

ESTACIÓN DE DESCARGA

INDICE

1. PRESENTACIÓN.....	2
2. ELEMENTOS DEL SISTEMA.....	2
3. FUNCIONAMIENTO.....	3
3.1. DIAGRAMA DE FASES.....	5
3.2. SITUACIONES ANÓMALAS O DE EMERGENCIA.....	5
4. GRAFCET.....	7
5. DIMENSIONADO DEL PLC.....	8
6. PROGRAMACIÓN.....	9
6.1. ENTRADAS, SALIDAS Y SIMBÓLICOS.....	9
6.2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA.....	12
6.3. PROGRAMACIÓN AWL.....	13
7. JUSTIFICACIÓN DE MATERIALES ELEGIDOS.....	21
8. PLANOS.....	23
8.1 CROQUIS DE POSICIÓN.....	24
8.2 ESQUEMA NEUMÁTICO.....	25
8.3 ESQUEMAS ELÉCTRICOS.....	25
9. ANEXO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MATERIALES.....	29
9.1. PLC SIEMENS S7300.....	30
9.2. SENSOR DE COLOR.....	43
9.3. SENSOR INDUCTIVO.....	45
9.4. FOTOCELULA.....	46
9.5. RELÉS.....	48
9.6. MOTOR-REDUCTOR.....	50
9.7. ELECTROVÁLVULAS.....	51
9.8. UNIDAD DE MANTENIMIENTO.....	55
9.9. VÁLVULA DE SEGURIDAD.....	56
9.10. CILINDRO DOBLE EFECTO SIN VÁSTAGO, “A”.....	57
9.11. CILINDRO DOBLE EFECTO, “B”.....	61
9.12. CILINDRO SIMPLE EFECTO, “E”.....	64
9.13. CILINDRO DOBLE EFECTO, “D”.....	65
9.14. PINZAS APERTURA PARALELA DOS DEDOS, “C”.....	69

1. PRESENTACIÓN

Se realiza la automatización de una Estación de Expulsión, la cual se encarga de recibir un palet que transporta un conjunto (pieza); realizar un análisis de altura y color de este; y finalmente expulsarlo a través de una cinta transportadora, que irá hacia un lado u otro, en función del resultado de los análisis.

La estación está compuesta por actuadores neumáticos y automatizada mediante PLC.

2. ELEMENTOS DEL SISTEMA

Los principales elementos que componen el sistema son los siguientes:

- 1 Cilindro neumático de doble efecto sin vástago, con un eje de Ø25 mm, y 500 mm de carrera. Hace de eje horizontal el sistema, cilindro “A”.
- 1 Cilindro neumático de doble efecto y con doble guía, de Ø25 mm, y 200 mm de carrera. Hace de eje vertical, cilindro “B”.
- 1 Cilindro neumático magnético de doble efecto, de Ø10 mm, y 30 mm de carrera. Cilindro “D”, hace de tope mecánico.
- 1 Cilindro neumático magnético de simple efecto, de Ø12 mm, y 30 mm de carrera. Cilindro “E”, hace de palpador.
- 1 Pinza neumática de dos dedos, “C”, de 118 mm de apertura y 78 mm cerrada.
- 1 Bloque de 5 electroválvulas montadas sobre colector para carril DIN, dispone de v/v estranguladoras en canal P de cada v/v. (ver diferentes tipos en esquema neumático)
- 1 Motor-reductor para la cinta de expulsión de 230 Vac., 35 w y 41 rpm. (ver justificación de materiales elegidos).
- 1 PLC Siemens S7300, con un módulo digital de 16 entradas y 16 salidas, un módulo de 2 entradas analógicas, una fuente de alimentación de 5 A y una CPU.
- 1 Sensor Inductivo
- Fotocélula de reflexión directa 24Vdc, tipo PNP.
- 1 Pulsador de Marcha, uno de Paro y una Parada de Emergencia tipo seta.
- 4 Lámparas de Señalización de 24 Vdc.

Notas: Todos los actuadores son magnéticos he incorporan los sensores, el cilindro “E” consta de un sensor magnético de posición analógico 4-20 mA. Para más detalles ver características técnicas de los componentes.

3. FUNCIONAMIENTO

El funcionamiento del sistema se puede dividir en las 14 etapas que vemos a continuación:

- ❖ **Etapas 1:** Sistema en marcha y en espera de palet. El sistema se encuentra activo, estado que se puede verificar mediante una lámpara de señalización blanca que indica espera de palet.
- ❖ **Etapas 2:** Detiene palet (D+). Un sensor inductivo detecta la llegada de un palet, momento en que el sistema activa el tope mecánico para detenerlo. Luce lámpara blanca.
- ❖ **Etapas 3 y 4:** Análisis de color (3) y altura (4). Mediante un sensor optoelectrónico que detecta color verde y color rosa, el sistema analiza el color del conjunto, siendo el deseado el verde; simultáneamente analiza la altura mediante el cilindro palpador, permitiendo un margen de error de +/- 1mm; mediante el sensor analógico del palpador, “lee” la altura del conjunto y las compara con las de referencia, que son de 19, 20 y 21 mm, siendo la altura del conjunto de 20mm. El sistema memoriza el color y la altura para la etapa de expulsión (etapa 12).
- ❖ **Etapas 5:** Avanza eje horizontal (A+). Una vez completado los análisis, y accionando el pulsador marcha “S1”, avanza el eje horizontal para situar la pinza en la misma vertical que se encuentra el conjunto. A partir de aquí luce la lámpara de señalización verde de “marcha”.
- ❖ **Etapas 6:** Avanza eje vertical (B+). El cilindro “B” avanza llevando la pinza hasta el conjunto, dejándola en la posición correcta para que lo agarre. En esta etapa se inyecta aire a la pinza (C-) para asegurar su apertura.
- ❖ **Etapas 7:** Cierre de Pinza (C+). Estando ya la pinza situada para agarrar el conjunto, esta se cierra y lo agarra.
- ❖ **Etapas 8:** Retorno eje vertical (B-). Una vez agarrado el conjunto, retorna el eje vertical, elevando la pinza con el conjunto agarrado.
- ❖ **Etapas 9:** Retorno eje horizontal (A-). Con la pinza ya cerrada y el retorno de “B”, el eje horizontal retorna.
- ❖ **Etapas 10:** Avance eje vertical (B+). El cilindro “B” vuelve avanzar, esta vez para acercar la pinza con el conjunto hasta la cinta de expulsión. Antes del avance de “B” una fotocélula comprueba que la cinta de expulsión está despejada.

- ❖ **Etapa 11:** Apertura de Pinza (C-). Completado el avance de “B”, la pinza abre y suelta el conjunto sobre la cinta de expulsión.
- ❖ **Etapa 12:** Retorno eje vertical (B-). Soltado el conjunto, retorna el eje vertical.
- ❖ **Etapa 13.A o 13.B:** Giro de Motor de Cinta de Expulsión. Si el análisis de color y altura fue satisfactorio, el motor gira a izquierdas (A), si no girará a derechas (B). El motor gira durante un tiempo predeterminado, completado el tiempo, se considera que el conjunto ya fue expulsado.
- ❖ **Etapa 14:** Libera palet. Una vez concluido el tiempo de giro del motor, el cilindro “D” retorna, liberando el palet.

Una vez concluido el ciclo, el sistema resetea los datos guardados, y deja el sistema listo para un nuevo ciclo.

La secuencia del ciclo corresponde a:

D+ E+ E- A+ B+ C+ B- A- B+ C- B- D-

3.1. DIAGRAMA DE FASES

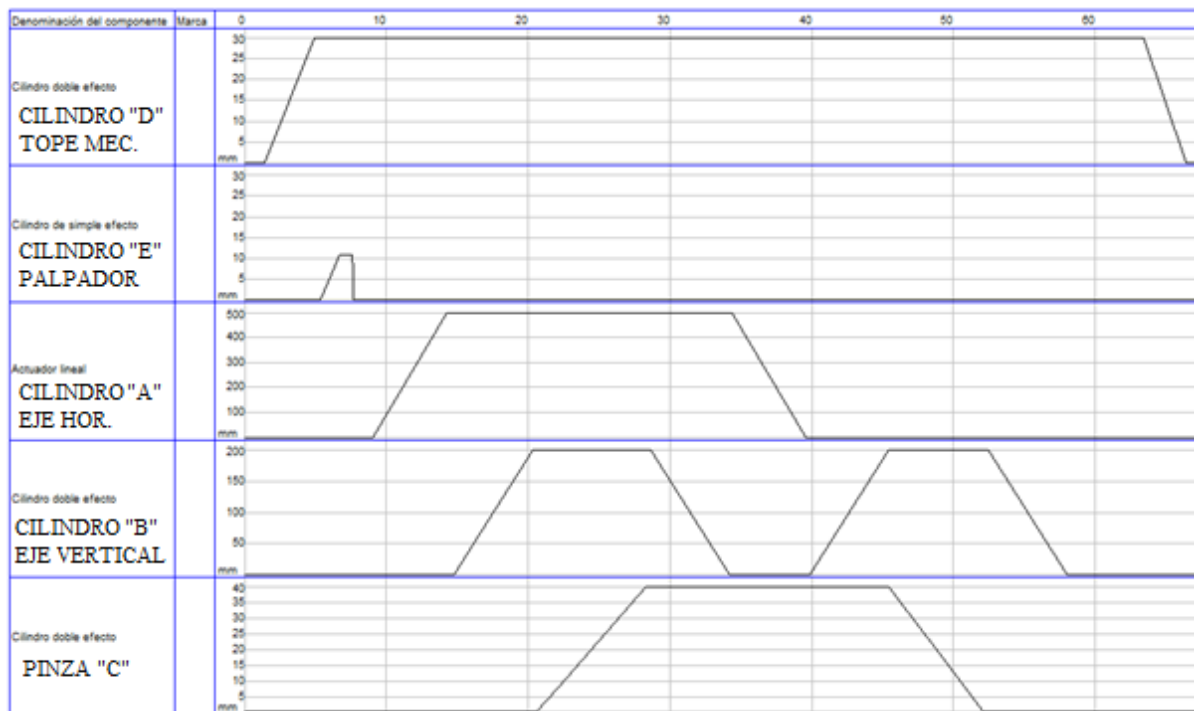


Fig.1. Diagrama de fases

3.2. SITUACIONES ANÓMALAS O DE EMERGENCIA

Se enumeran las posibles incidencias y/o actuaciones posibles que podrían ocurrir en las etapas descritas anteriormente, y como el sistema reacciona ante ellas.

En Etapa 1. Si durante la espera de palet se acciona el Pulsador Paro “S2” o Parada de Emergencia “S3”, el sistema no responderá ante la llegada de palet, y lucirá la lámpara correspondiente de paro (amarilla) o emergencia (roja) respectivamente. Hasta que no se vuelva a accionar el Pulsador Marcha “S1” el sistema seguirá inactivo.

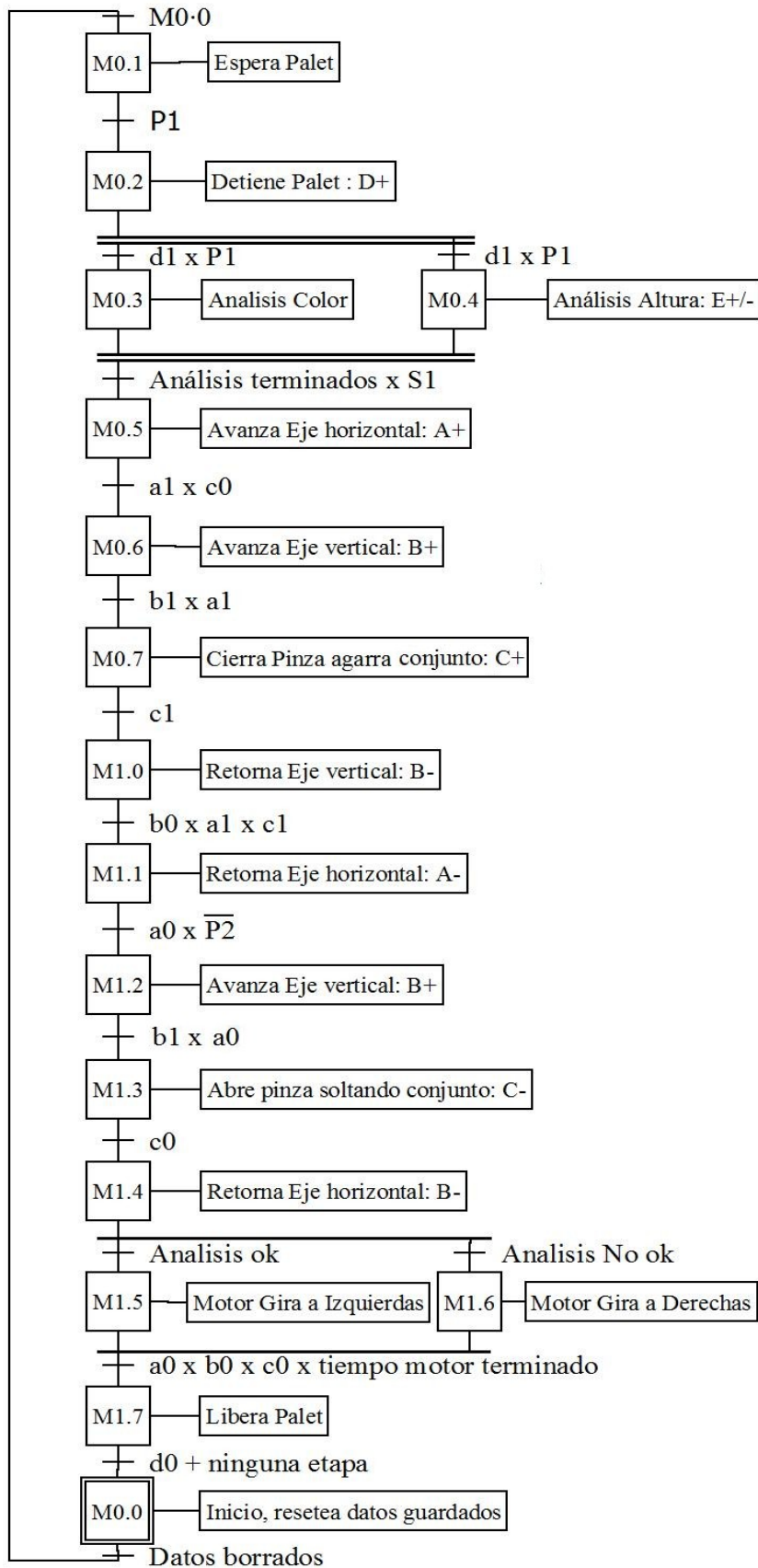
En Etapa 2 y 3. Si el sistema a detenido un palet mediante el tope mecánico y está realizando el análisis, se podrá detener activando el Pulsador Paro “S2”, volviendo a comenzar al accionar “S1” Marcha y habiendo presencia de pieza (“P1”). Si se acciona la Parada de Emergencia “S3”, se detiene el análisis y se libera el palet, accionando Marcha, el sistema pasa de nuevo al estado “espera de palet”, luciendo de nuevo la luz blanca. Si durante el análisis, el inductivo deja de recibir señal de presencia de pieza por cualquier motivo, el sistema se detiene y libera el palet, al tener de nuevo presencia de pieza comenzará de nuevo con los análisis.

En el resto de Etapas. La función del Pulsador Paro y la Parada de Emergencia (seta) es la misma. Si se acciona el Pulsador Paro, el sistema se detiene, pero no afecta a la pinza ni al tope mecánico. Si se acciona la Parada de Emergencia, el sistema se detiene y además despresuriza la pinza y libera el palet.

Disparo térmico relé del motor. Lucirá la lámpara de señalización correspondiente y el sistema continua el ciclo hasta llegar a la etapa 13, momento en que se detiene y deja de lucir el “indicador de marcha”, una vez rearmado el relé térmico habrá que pulsar Marcha “S1” para continuar con el ciclo normalmente. Si se dispara cuando el motor se está activo, al reactivarlo también se reinicia el tiempo de encendido del motor.

Obstáculo en la cinta de expulsión. Si en la zona de la cinta de expulsión hay algún objeto intruso, una fotocélula lo detecta e interrumpe el ciclo al final de la etapa 9, hasta que esté despejado.

4. GRAFCET



5. DIMENSIONADO DEL PLC

Se utiliza un Autómata Siemens S7300, a continuación se enumeran las entradas y salidas necesarias para determinar los módulos requeridos. Se incluye también el relé correspondiente y las bobinas de las electroválvulas.

Entradas digitales: 16 entradas digitales, siendo las siguientes:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ▪ Pulsador Marcha (S1) | ▪ Sensor magnético a0 (K5) |
| ▪ Pulsador Paro (S2) | ▪ Sensor magnético a1 (K6) |
| ▪ Paro Emergencia (S3) | ▪ Sensor magnético b0 (K7) |
| ▪ Sensor Inductivo (P1; K1) | ▪ Sensor magnético b1 (K8) |
| ▪ Sensor color: verde (V; K2) | ▪ Sensor magnético c0 (K9) |
| ▪ Sensor color: rosa (R; K3) | ▪ Sensor magnético c1 (K10) |
| ▪ Relé térmico (RT) | ▪ Sensor magnético d0 (K11) |
| ▪ Fotocélula (P2; K4) | ▪ Sensor magnético d1 (K12) |

Entradas Analógicas: 1 entrada para el sensor magnético analógico del Palpador.

Salidas digitales: 16 salidas digitales, siendo las siguientes:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| ▪ Activación A+ (Y1) | ▪ E+/- (Y9) |
| ▪ Activación A- (Y2) | ▪ Giro motor a izquierdas (K13) |
| ▪ Activación B+ (Y3) | ▪ Giro motor a derechas (K14) |
| ▪ Activación B- (Y4) | ▪ Lámpara señalización marcha (L1) |
| ▪ Activación C+ (Y5) | ▪ Lámpara señalización paro (L2) |
| ▪ Activación C- (Y6) | ▪ Lámp. señal. Disp. Térmico (L3) |
| ▪ Activación D+ (Y7) | ▪ Lámp señal. Paro Emergencia (L4) |
| ▪ Activación D- (Y8) | ▪ Lámp. señal. Espera de Palet (L5) |

Se determina:

- 1 módulo de 16 entradas y 16 salidas digitales.
- 1 módulo de entradas analógicas con dos entradas a 12 bits de resolución, se utiliza solo una y se configura para medir intensidad en 4-20 mA. con un sensor a 4 hilos.
- 1 módulo de 16 salidas digitales.
- 1 fuente de alimentación de 5 amperios que alimenta a los módulos y los sensores
- 1 CPU, siendo la 314. (ver características técnicas de materiales)

6. PROGRAMACIÓN

6.1. ENTRADAS, SALIDAS Y SIMBÓLICOS

Entradas Digitales:

Comentario	Dirección	Comentario	Dirección
P. Marcha “S1”	E124.0	a0	E125.0
P. Paro “S2”	E124.1	a1	E125.1
P. Emergencia “S3”	E124.2	b0	E125.2
Inductivo “P1”	E124.3	b1	E125.3
Señal “verde”	E124.4	c0	E125.4
Señal “rosa”	E124.5	c1	E125.5
Relé Térmico	E124.6	d0	E125.6
Fotocélula	E124.7	d1	E125.7

Entrada Analógica:

Contando con una resolución en la entrada analógica del módulo de 12 bits, se utiliza una palabra (16 bits) para manejar estos datos, siendo su dirección PEW128, compuesta por los bytes 128 y 129.

Comentario	Dirección
Señal sensor analógico del Palpador	PEW128

Salidas Digitales

Comentario	Dirección	Comentario	Dirección
A+	A124.0	E+/-	A125.0
A-	A124.1	Motor a Izquierdas	A125.1
B+	A124.2	Motor a Derechas	A125.2
B-	A124.3	Lámpara “Marcha”	A125.3
C+	A124.4	Lámpara “Paro”	A125.4
C-	A124.5	Lámpara “Disparo t.”	A125.5
D+	A124.6	Lámpara “Paro Emerg.”	A125.6
D-	A124.7	Lámpara “Espera Palet”	A125.7

Marcas y Memorias

Marcas utilizadas para las etapas del ciclo. Se utilizan 16 bits en total.

Comentario	Dirección	Comentario	Dirección
Inicio	M0.0	Etapa 8	M0.0
Etapa 1	M0.1	Etapa 9	M1.1
Etapa 2	M0.2	Etapa 10	M1.2
Etapa 3	M0.3	Etapa 11	M1.3
Etapa 4	M0.4	Etapa 12	M1.4
Etapa 5	M0.5	Etapa 13.A	M1.5
Etapa 6	M0.6	Etapa 13.B	M1.6
Etapa 7	M0.7	Etapa 14	M1.7

Memorias utilizadas. Se utilizan 30 bits en total (siendo MW4 para memorizar la altura):

Comentario	Dirección	Comentario	Dirección
Marca asociada a la activación del Palpador	M2.0	Marca asociada a relé de giro motor a izquierdas	M3.0
Memoria de análisis color realizado o no	M2.1	Marca asociada a relé de giro motor a derechas	M3.1
Memoria “color verde”	M2.2	Marca asociada a p. marcha “S1”	M3.2
Memoria “color rosa”	M2.3	Marca asociada a p. paro “S2”	M3.3
Memoria de análisis de altura realizado o no	M2.4	Marca asociada a Paro de Emergencia “S3”	M3.4
Memoria si la altura leída es =	M2.5	Memoria para indicar el borrado de datos	M3.5
Memoria si la altura leída es de -1mm	M2.6		
Memoria si la altura leída es de +1mm	M2.7		

Comentario	Dirección
Memoria reservada para almacenar la lectura proporcionada por el palpador *	MW4

*Nota: Cuando se activa el palpador, transcurre un tiempo para que este se sitúe, una vez situado, el PLC carga su valor y lo transfiere a MW4, y es esta palabra la que se compara con las medidas de referencia guardadas en el DB1 para determinar la altura del conjunto.

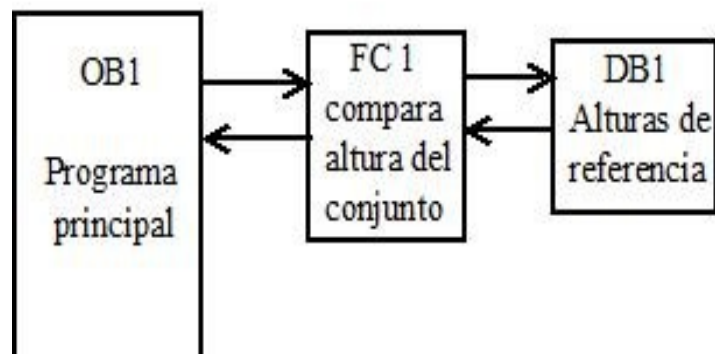
Temporizadores

Se utilizan 5 temporizadores. A continuación vemos la función de cada uno:

Temporizador	Función
T1	Controla el tiempo para analizar el color del conjunto, agotado este se da por analizado.
T2	Proporciona el tiempo necesario para situar el palpador; agotado este, se toma la lectura y se procesa.
T3	Controla el tiempo de ejecución del palpador, agotado este, el palpador retorna y se da por analizada la altura del conjunto.
T4	Controla el tiempo de activación del motor girando a izquierdas, agotado este, el motor se para.
T5	Controla el tiempo de activación del motor girando a derechas, agotado este, el motor se para.

6.2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Se presenta la estructura de la configuración del programa



6.3. PROGRAMACIÓN AWL

Se presenta la programación del sistema en AWL

OB1 : PROGRAMA PRINCIPAL

Comprende las 14 etapas del ciclo divididas en una parte de mando y otra de potencia; así como el control de los pulsadores y lámparas de señalización. La estación debe estar en posición de inicio, es decir, con los cilindros A, B y D en posición de retorno y la pinza abierta. Para detener el ciclo se podrá activar el Pulsador Paro "S2" o la Parada de Emergencia (seta) "S3", la parada de emergencia además libera el tope mecánico y despresuriza la pinza.

Segm. 1 : MANDO: ESPERA LLEGADA DE PALET

Al iniciar el sistema o al final de un ciclo, la estación queda activa y a la espera de llegada de palet.

U	E	125.0	a0	-- Cilindro A en posición retorno
U	E	125.2	b0	-- Cilindro B en posición retorno
U	E	125.4	c0	-- Pinza abierta
U	E	125.6	d0	-- Tope mecánico desactivado
UN	E	124.2	Parada Emergencia	
UN	E	124.6	Rele térmico	-- Disparo del relé térmico del motor
UN	M	0.2	Etapas 2	-- Detiene palet (D+)
UN	M	0.3	Etapas 3	-- Analiza color
UN	M	0.4	Etapas 4	-- Analiza altura (E+/-)
UN	M	0.5	Etapas 5	-- Avanza cilindro A
UN	M	0.6	Etapas 6	-- Avanza cilindro B
UN	M	0.7	Etapas 7	-- Cierra pinza (C+)
UN	M	1.0	Etapas 8	-- Retorna cilindro B
UN	M	1.1	Etapas 9	-- Retorna cilindro A
UN	M	1.2	Etapas 10	-- Avanza cilindro B
UN	M	1.3	Etapas 11	-- Abre pinza (C-)
UN	M	1.4	Etapas 12	-- Retorna cilindro B
UN	M	1.5	Etapas 13.A	-- Giro motor izq.
UN	M	1.6	Etapas 13.B	-- Giro motor der.
UN	M	1.7	Etapas 14	-- Libera palet
UN	M	0.1	Etapas 1	-- Espera palet
S	M	0.0	Inicio	-- Prepara sistema para nuevo ciclo
U	M	0.0	Inicio	-- Prepara sistema para nuevo ciclo
U	M	3.5	Borrado de datos	-- Memoriza si los datos han sido reseteados
S	M	0.1	Etapas 1	-- Espera palet
U	M	0.2	Etapas 2	-- Detiene palet (D+)
R	M	0.1	Etapas 1	-- Espera palet

Segm. 2 : MANDO: DETIENE PALET

Al llegar un palet es detectado por un sensor inductivo, activandose el tope mecanico(D+), que lo detiene donde la pinza recogerá el conjunto.

U	M	0.1	Etapas 1	-- Espera palet
U	E	124.3	Sensor Inductivo	-- Detecta pieza de llegada
UN	M	3.3	P.Paró	-- Memoriza estado del pulsador paro
UN	E	124.2	Parada Emergencia	
S	M	0.2	Etapas 2	-- Detiene palet (D+)
U	M	0.5	Etapas 5	-- Avanza cilindro A
R	M	0.2	Etapas 2	-- Detiene palet (D+)

Segm. 3 : MANDO: ANALIZA COLOR DEL CONJUNTO

Al detener el palet, se comprueba si el conjunto es de color verde o rosa, siendo verde el color deseado. Si transcurrido un tiempo determinado no es catalogado como verde o rosa, se da por realizado el análisis y el conjunto como no válido.

U	M	0.2	Etapas 2	-- Detiene palet (D+)
UN	M	2.1	Analisis color	-- Memoriza si está hecho o no
U	E	124.3	Sensor Inductivo	-- Detecta pieza de llegada
U	E	125.7	d1	-- Tope mecánico activado
U	E	124.4	Señal de color verde	
S	M	2.2	Verde	-- Memoriza color verde
U	M	0.2	Etapas 2	-- Detiene palet (D+)
UN	M	2.1	Analisis color	-- Memoriza si está hecho o no
U	E	124.3	Sensor Inductivo	-- Detecta pieza de llegada
U	E	125.7	d1	-- Tope mecánico activado
U	E	124.5	Señal de color rosa	
S	M	2.3	Rosa	-- Memoriza color rosa
U	M	0.2	Etapas 2	-- Detiene palet (D+)
UN	M	2.1	Analisis color	-- Memoriza si está hecho o no
U	E	124.3	Sensor Inductivo	-- Detecta pieza de llegada
U	E	125.7	d1	-- Tope mecánico activado
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
UN	M	3.3	P.Paro	-- Memoriza estado del pulsador paro
L	SST#6S			
SE	T	1	T1.Color	-- Tiempo maximo para analizar color
U	T	1	T1.Color	-- Tiempo maximo para analizar color
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
S	M	2.1	Analisis color	-- Memoriza si está hecho o no
U	M	0.2	Etapas 2	-- Detiene palet (D+)
U	M	2.1	Analisis color	-- Memoriza si está hecho o no
S	M	0.3	Etapas 3	-- Analiza color
U	M	0.5	Etapas 5	-- Avanza cilindro A
R	M	0.3	Etapas 3	-- Analiza color

Segm. 4 : MANDO: ANALIZA ALTURA DEL CONJUNTO

Al detener el palet, se comprueba la altura del conjunto, permitiendo un margen de +/-1mm.

U	M	0.2	Etapas 2	-- Detiene palet (D+)
UN	M	2.4	Analisis Altura	-- Memoriza si está hecho o no
U	E	125.7	d1	-- Tope mecánico activado
U	E	124.3	Sensor Inductivo	-- Detecta pieza de llegada
S	M	2.0	Palpador	-- Marca asociada al palpador
U	M	2.0	Palpador	-- Marca asociada al palpador
U	E	124.3	Sensor Inductivo	-- Detecta pieza de llegada
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
UN	M	3.3	P.Paro	-- Memoriza estado del pulsador paro
L	SST#3S			
SE	T	2	T2. Lectura	-- Tiempo para situar el palpador
U	T	2	T2. Lectura	-- Tiempo para situar el palpador
CC	FC	1	Comprueba altura	-- Comprueba si la altura del conjunto es válida
U	M	2.0	Palpador	-- Marca asociada al palpador
U	E	124.3	Sensor Inductivo	-- Detecta pieza de llegada
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
UN	M	3.3	P.Paro	-- Memoriza estado del pulsador paro
L	SST#6S			
SE	T	3	T3. Palpador	-- Tiempo palpador activo
U	T	3	T3. Palpador	-- Tiempo palpador activo
R	M	2.0	Palpador	-- Marca asociada al palpador
U	T	2	T2. Lectura	-- Tiempo para situar el palpador
U	T	3	T3. Palpador	-- Tiempo palpador activo
S	M	2.4	Analisis Altura	-- Memoriza si está hecho o no
U	M	0.2	Etapas 2	-- Detiene palet (D+)
U	M	2.4	Analisis Altura	-- Memoriza si está hecho o no
S	M	0.4	Etapas 4	-- Analiza altura (E+/-)
U	M	0.5	Etapas 5	-- Avanza cilindro A
R	M	0.4	Etapas 4	-- Analiza altura (E+/-)

Segm. 5 : MANDO: COMIENZA CICLO DE EXPULSIÓN, AVANZA EL CILINDRO A

Habiendo analizado el color y altura del conjunto y pulsando marcha "S1" comenzará el ciclo de expulsión con el avance del cilindro A.

U	M	0.2	Etapa 2	-- Detiene palet (D+)
U	M	2.1	Analisis color	-- Memoriza si está hecho o no
U	M	2.4	Analisis Altura	-- Memoriza si está hecho o no
U	E	124.3	Sensor Inductivo	-- Detecta pieza de llegada
U	E	125.7	d1	-- Tope mecánico activado
U	E	125.2	b0	-- Cilindro B en posición retorno
U	E	124.0	Pulsador Marcha	
S	M	0.5	Etapa 5	-- Avanza cilindro A
U	M	0.6	Etapa 6	-- Avanza cilindro B
R	M	0.5	Etapa 5	-- Avanza cilindro A

Segm. 6 : MANDO: AVANCE CILINDRO B

El cilindro B avanza llevando la pinza hasta el conjunto.

U	M	0.5	Etapa 5	-- Avanza cilindro A
U	E	125.4	c0	-- Pinza abiera
U	E	125.1	a1	-- Cilindro A en posición avance
S	M	0.6	Etapa 6	-- Avanza cilindro B
U	M	0.7	Etapa 7	-- Cierra pinza (C+)
R	M	0.6	Etapa 6	-- Avanza cilindro B

Segm. 7 : MANDO: PINZA AGARRA CONJUNTO

Estando situada la pinza y completado el avance del cilindro B , esta se cierra y agarra el conjunto.

U	M	0.6	Etapa 6	-- Avanza cilindro B
U	E	125.1	a1	-- Cilindro A en posición avance
U	E	125.3	b1	-- Cilindro B en posición avance
S	M	0.7	Etapa 7	-- Cierra pinza (C+)
U	M	1.0	Etapa 8	-- Retorna cilindro B
R	M	0.7	Etapa 7	-- Cierra pinza (C+)

Segm. 8 : MANDO: RETROCEDE CILINDRO B

Una vez el conjunto agarrado, el cilindro B retrocede y eleva la pinza con el conjunto.

U	M	0.7	Etapa 7	-- Cierra pinza (C+)
U	E	125.5	c1	-- Pinza cerrada
S	M	1.0	Etapa 8	-- Retorna cilindro B
U	M	1.1	Etapa 9	-- Retorna cilindro A
R	M	1.0	Etapa 8	-- Retorna cilindro B

Segm. 9 : MANDO: RETROCEDE CILINDRO A

El cilindro A retrocede para llevar el conjunto hasta la cinta de expulsión.

U	M	1.0	Etapa 8	-- Retorna cilindro B
U	E	125.1	a1	-- Cilindro A en posición avance
U	E	125.2	b0	-- Cilindro B en posición retorno
U	E	125.5	c1	-- Pinza cerrada
S	M	1.1	Etapa 9	-- Retorna cilindro A
U	M	1.2	Etapa 10	-- Avanza cilindro B
R	M	1.1	Etapa 9	-- Retorna cilindro A

Segm. 10 : MANDO: AVANCE CILINDRO B

El cilindro B avanza y acerca la pinza con el conjunto hasta la cinta de expulsión. Si hay algún obstáculo en la cinta, "B" no avanzará.

U	M	1.1	Etapas 9	-- Retorna cilindro A
U	E	125.0	a0	-- Cilindro A en posición retorno
UN	E	124.7	Fotocelula cinta	-- Detecta si la cinta de expulsión está libre
S	M	1.2	Etapas 10	-- Avanza cilindro B
U	M	1.3	Etapas 11	-- Abre pinza (C-)
R	M	1.2	Etapas 10	-- Avanza cilindro B

Segm. 11 : MANDO: PINZA SUELTA CONJUNTO

La pinza abre para soltar el conjunto sobre la cinta de expulsión.

U	M	1.2	Etapas 10	-- Avanza cilindro B
U	E	125.3	b1	-- Cilindro B en posición avance
U	E	125.0	a0	-- Cilindro A en posición retorno
S	M	1.3	Etapas 11	-- Abre pinza (C-)
U	M	1.4	Etapas 12	-- Retorna cilindro B
R	M	1.3	Etapas 11	-- Abre pinza (C-)

Segm. 12 : MANDO: RETROCEDE CILINDRO B

Una vez que la pinza ha soltado el conjunto, el cilindro B retorna elevando la pinza vacía

U	M	1.3	Etapas 11	-- Abre pinza (C-)
U	E	125.4	c0	-- Pinza abierta
S	M	1.4	Etapas 12	-- Retorna cilindro B
O	M	1.5	Etapas 13.A	-- Giro motor izq.
O	M	1.6	Etapas 13.B	-- Giro motor der.
R	M	1.4	Etapas 12	-- Retorna cilindro B

Segm. 13 : MANDO: GIRO DE MOTOR A IZQUIERDAS

Si el conjunto pasó con éxito los controles de color y altura, el motor de la cinta de expulsión gira a izquierdas.

U	M	1.4	Etapas 12	-- Retorna cilindro B
U	E	125.2	b0	-- Cilindro B en posición retorno
U	M	2.2	Verde	-- Memoriza color verde
U(				
O	M	2.5	Altura =	-- Memoriza como altura de conjunto =
O	M	2.6	Altura - 1mm	-- Memoriza como altura de conjunto -1mm
O	M	2.7	Altura +1mm	-- Memoriza como altura de conjunto +1mm
)				
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
UN	M	3.3	P.Paros	-- Memoriza estado del pulsador paro
UN	E	124.6	Relé térmico	-- Disparo del relé térmico del motor
S	M	1.5	Etapas 13.A	-- Giro motor izq.
U	M	1.5	Etapas 13.A	-- Giro motor izq.
U	M	3.2	P. Marcha	-- Memoriza estado del pulsador marcha
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
UN	M	3.3	P.Paros	-- Memoriza estado del pulsador paro
UN	E	124.6	Relé térmico	-- Disparo del relé térmico del motor
L	SST#55			
SE	T	4	T4. Motor izq.	-- Tiempo giro motor a izquierdas
U	T	4	T4. Motor izq.	-- Tiempo giro motor a izquierdas
R	M	1.5	Etapas 13.A	-- Giro motor izq.
U	T	4	T4. Motor izq.	-- Tiempo giro motor a izquierdas
S	M	3.0	Giro izq.	-- Memoriza como tiempo de giro de motor terminado

Segm. 14 : MANDO: GIRO DE MOTOR A DERECHAS

Si el conjunto no pasó con éxito los controles de color y altura, el motor de la cinta de expulsión gira a derechas.

U	M	1.4	Etapas 12	-- Retorna cilindro B
U	E	125.2	b0	-- Cilindro B en posición retorno
U(				
O	M	2.3	Rosa	-- Memoriza color rosa
ON	M	2.2	Verde	-- Memoriza color verde
O(				
UN	M	2.5	Altura =	-- Memoriza como altura de conjunto =
UN	M	2.6	Altura - 1mm	-- Memoriza como altura de conjunto -1mm
UN	M	2.7	Altura +1mm	-- Memoriza como altura de conjunto +1mm
)				
)				
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
UN	M	3.3	P.Paros	-- Memoriza estado del pulsador paro
UN	E	124.6	Relé térmico	-- Disparo del relé térmico del motor
S	M	1.6	Etapas 13.B	-- Giro motor der.
U	M	1.6	Etapas 13.B	-- Giro motor der.
U	M	3.2	P. Marcha	-- Memoriza estado del pulsador marcha
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
UN	M	3.3	P.Paros	-- Memoriza estado del pulsador paro
UN	E	124.6	Relé térmico	-- Disparo del relé térmico del motor
L	SST#55			
SE	T	5	T5. Motor der.	-- Tiempo giro motor a derechas
U	T	5	T5. Motor der.	-- Tiempo giro motor a derechas
R	M	1.6	Etapas 13.B	-- Giro motor der.
U	T	5	T5. Motor der.	-- Tiempo giro motor a derechas
S	M	3.1	Giro der.	-- Memoriza como tiempo de giro de motor terminado

Segm. 15 : MANDO: LIBERA PALET

Al expulsar el conjunto (giro motor terminado), el sistema libera el palet.

U	E	125.0	a0	-- Cilindro A en posición retorno
U	E	125.2	b0	-- Cilindro B en posición retorno
U	E	125.4	c0	-- Pinza abiera
U(				
O	M	3.0	Giro izq.	-- Memoriza como tiempo de giro de motor terminado
O	M	3.1	Giro der.	-- Memoriza como tiempo de giro de motor terminado
)				
S	M	1.7	Etapas 14	-- Libera palet
U	M	0.0	Inicio	-- Prepara sistema para nuevo ciclo
R	M	1.7	Etapas 14	-- Libera palet

Segm. 16 : MANDO: FIN DE CICLO. MARCA DE INICIO

Habiendo liberado el palet, el sistema resetea los datos memorizados, dejando el sistema preparado para un nuevo ciclo.

U	M	1.7	Etapas 14	-- Libera palet
U	E	125.6	d0	-- Tope mecánico desactivado
S	M	0.0	Inicio	-- Prepara sistema para nuevo ciclo
U	M	0.0	Inicio	-- Prepara sistema para nuevo ciclo
R	M	2.1	Análisis color	-- Memoriza si está hecho o no
R	M	2.2	Verde	-- Memoriza color verde
R	M	2.3	Rosa	-- Memoriza color rosa
R	M	2.4	Análisis Altura	-- Memoriza si está hecho o no
R	M	2.5	Altura =	-- Memoriza como altura de conjunto =
R	M	2.6	Altura - 1mm	-- Memoriza como altura de conjunto -1mm
R	M	2.7	Altura +1mm	-- Memoriza como altura de conjunto +1mm
R	M	3.0	Giro izq.	-- Memoriza como tiempo de giro de motor terminado
R	M	3.1	Giro der.	-- Memoriza como tiempo de giro de motor terminado
R	M	3.2	P. Marcha	-- Memoriza estado del pulsador marcha
R	M	3.3	P.Paros	-- Memoriza estado del pulsador paro
S	M	3.5	Borrado de datos	-- Memoriza si los datos han sido reseteados
U	M	0.1	Etapas 1	-- Espera palet
R	M	0.0	Inicio	-- Prepara sistema para nuevo ciclo
R	M	3.5	Borrado de datos	-- Memoriza si los datos han sido reseteados

Segm. 17 : POTENCIA: A+/A-

Avance y retorno del Cilindro A.

U	M	0.5	Etapas 5	-- Avanza cilindro A
UN	M	3.3	P.Paro	-- Memoriza estado del pulsador paro
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
=	A	124.0	A+	-- Avance cilindro A
U	M	1.1	Etapas 9	-- Retorna cilindro A
UN	M	3.3	P.Paro	-- Memoriza estado del pulsador paro
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
=	A	124.1	A-	-- Retorno cilindro A

Segm. 18 : POTENCIA: B+/B-

Avance y retorno del Cilindro B.

O	M	0.6	Etapas 6	-- Avanza cilindro B
O	M	1.2	Etapas 10	-- Avanza cilindro B
U(				
UN	M	3.3	P.Paro	-- Memoriza estado del pulsador paro
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
)				
=	A	124.2	B+	-- Avance cilindro B
O	M	1.0	Etapas 8	-- Retorna cilindro B
O	M	1.4	Etapas 12	-- Retorna cilindro B
U(				
UN	M	3.3	P.Paro	-- Memoriza estado del pulsador paro
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
)				
=	A	124.3	B-	-- Retorno cilindro B

Segm. 19 : POTENCIA: C+/C-

Cierre y apertura de Pinza

O	M	0.7	Etapas 7	-- Cierre pinza (C+)
O	M	1.0	Etapas 8	-- Retorna cilindro B
O	M	1.1	Etapas 9	-- Retorna cilindro A
O	M	1.2	Etapas 10	-- Avanza cilindro B
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
=	A	124.4	C+	-- Cierre pinza
O	M	0.6	Etapas 6	-- Avanza cilindro B
O	M	1.3	Etapas 11	-- Abre pinza (C-)
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
=	A	124.5	C-	-- Abre pinza

Segm. 20 : POTENCIA: D+/D-

Avance y retorno del Tope mecánico.

O	M	0.2	Etapas 2	-- Detiene palet (D+)
O	M	0.5	Etapas 5	-- Avanza cilindro A
O	M	0.6	Etapas 6	-- Avanza cilindro B
O	M	0.7	Etapas 7	-- Cierre pinza (C+)
O	M	1.0	Etapas 8	-- Retorna cilindro B
O	M	1.1	Etapas 9	-- Retorna cilindro A
O	M	1.2	Etapas 10	-- Avanza cilindro B
O	M	1.3	Etapas 11	-- Abre pinza (C-)
O	M	1.4	Etapas 12	-- Retorna cilindro B
O	M	1.5	Etapas 13.A	-- Giro motor izq.
O	M	1.6	Etapas 13.B	-- Giro motor der.
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
=	A	124.6	D+	-- Sube tope mecánico
U	M	1.7	Etapas 14	-- Libera palet
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
O(				
U	M	0.2	Etapas 2	-- Detiene palet (D+)
U	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
)				
=	A	124.7	D-	-- Baja tope mecánico

Segm. 21 : POTENCIA: E+/-

Avance y retorno del Palpador.

U	M	2.0	Palpador	-- Marca asociada al palpador
U	E	124.3	Sensor Inductivo	-- Detecta pieza de llegada
UN	M	3.3	P.Paro	-- Memoriza estado del pulsador paro
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
=	A	125.0	E+/-	-- Avance palpador

Segm. 22 : POTENCIA: GIRO MOTOR A IZQUIERDAS

Activación salida para giro de motor a izquierdas.

U	M	1.5	Etapa 13.A	-- Giro motor izq.
U	M	3.2	P. Marcha	-- Memoriza estado del pulsador marcha
UN	M	3.3	P.Paro	-- Memoriza estado del pulsador paro
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
UN	E	124.6	Rele térmico	-- Disparo del relé térmico del motor
=	A	125.1	Motor a izq.	-- Motor gira a izquierdas

Segm. 23 : POTENCIA: GIRO MOTOR A DERECHAS

Activación salida para giro de motor a derechas.

U	M	1.6	Etapa 13.B	-- Giro motor der.
U	M	3.2	P. Marcha	-- Memoriza estado del pulsador marcha
UN	M	3.3	P.Paro	-- Memoriza estado del pulsador paro
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
UN	E	124.6	Rele térmico	-- Disparo del relé térmico del motor
=	A	125.2	Motor a der.	-- Motor gira a derechas

Segm. 24 : PULSADOR MARCHA "S1" Y LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN

Al pulsar marcha y mientras este activo el ciclo de expulsión (terminado los analisis) se enciende el indicador luminoso de marcha, además memoriza el estado del pulsador.

U	E	124.0	Pulsador Marcha	
U	E	125.7	d1	-- Tope mecánico activado
U	M	2.1	Análisis color	-- Memoriza si está hecho o no
U	M	2.4	Análisis Altura	-- Memoriza si está hecho o no
UN	E	124.2	Parada Emergencia	
S	M	3.2	P. Marcha	-- Memoriza estado del pulsador marcha
U	M	3.2	P. Marcha	-- Memoriza estado del pulsador marcha
=	A	125.3	Ind. Marcha	-- Enciende indicador luminoso
O	E	124.1	Pulsador Paro	
O	E	124.2	Parada Emergencia	
O	E	124.6	Rele térmico	-- Disparo del relé térmico del motor
R	M	3.2	P. Marcha	-- Memoriza estado del pulsador marcha

Segm. 25 : PULSADOR PARO "S2" Y LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN

Activa la lampara correspondiente y memoriza el estado del pulsador.

U	E	124.1	Pulsador Paro	
S	M	3.3	P.Paro	-- Memoriza estado del pulsador paro
U	M	3.3	P.Paro	-- Memoriza estado del pulsador paro
=	A	125.4	Ind. Paro	-- Enciende indicador luminoso
U	E	124.0	Pulsador Marcha	
UN	E	124.1	Pulsador Paro	
R	M	3.3	P.Paro	-- Memoriza estado del pulsador paro

Segm. 26 : PARADA DE EMERGENCIA "S3" Y LAMPARA DE SEÑALIZACION

Activa la lampara correspondiente y memoriza el estado de la "seta", habrá que pulsar marcha para continuar el ciclo, una vez que se ha rearmado la seta.

U	E	124.2	Parada Emergencia	
S	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
U	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
=	A	125.6	Ind. Paro Emergencia	-- Enciende indicador luminoso
U	E	124.0	Pulsador Marcha	
UN	E	124.2	Parada Emergencia	
R	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia

Segm. 27 : DISPARO DEL RELÉ TÉRMICO DE MOTOR-REDUCTOR.

Activa el indicador luminoso al dispararse el relé termico del motor

U	E	124.6	Relé térmico	-- Disparo del relé térmico del motor
S	A	125.5	Ind. Disparo térmico	-- Enciende indicador luminoso
U	M	3.2	P. Marcha	-- Memoriza estado del pulsador marcha
R	A	125.5	Ind. Disparo térmico	-- Enciende indicador luminoso

Segm. 28 : LAMPARA DE SEÑALIZACIÓN ESPERA DE PALET

Mientras el sistema se encuentra en la espera de llegada de palet, y durante los analisis, luce la lampara, una vez comience el ciclo de espulsión se desactiva.

O	M	0.1	Etapas 1	-- Espera palet
O	M	0.2	Etapas 2	-- Detiene palet (D+)
UN	M	3.3	P. Paro	-- Memoriza estado del pulsador paro
UN	M	3.4	Paro Emergencia	-- Memoriza parada de emergencia
=	A	125.7	Ind. Espera	-- Enciende indicador luminoso mientras espera y analiza palet

Bloque FC1

FC1 : ANALIZA ALTURA

Hace lectura del encoder y lo memoriza como palabra para luego compararla con las referencias guardadas en DB1 referencias

Segm. 1 : COMPARA ALTURAS

Compara la lectura del encoder con las referencias y memoriza el estado de la que sea igual a la del conjunto.

L	PEW	128	Encoder lineal	-- Lee encoder lineal
T	MW	4	Lectura Palpador	-- Memoriza la altura leida por el palpador
L	MW	4	Lectura Palpador	-- Memoriza la altura leida por el palpador
L	DB1.DBW	0	"Referencias Alturas".ref1	-- Altura exacta
==I				
S	M	2.5	Altura =	-- Memoriza como altura de conjunto =
L	MW	4	Lectura Palpador	-- Memoriza la altura leida por el palpador
L	DB1.DBW	2	"Referencias Alturas".ref2	-- Altura -1mm
==I				
S	M	2.6	Altura - 1mm	-- Memoriza como altura de conjunto -1mm
L	MW	4	Lectura Palpador	-- Memoriza la altura leida por el palpador
L	DB1.DBW	4	"Referencias Alturas".ref3	-- Altura +1mm
==I				
S	M	2.7	Altura +1mm	-- Memoriza como altura de conjunto +1mm

Bloque DB1

Dirección	Nombre	Tipo	Valor inicial	Comentario
0.0		STRUCT		
+0.0	ref1	WORD	W#16#A00	Altura exacta
+2.0	ref2	WORD	W#16#980	Altura -1mm
+4.0	ref3	WORD	W#16#A80	Altura +1mm
=6.0		END_STRUCT		

7. JUSTIFICACIÓN DE MATERIALES ELEGIDOS

Transductor Analógico del Palpador

Se considera la altura del conjunto de 20 mm, se utiliza un sensor de posición magnético, analógico de 4-20 mA y de 32 mm de longitud de medida.

Contando con una resolución de 12 bits en el módulo de entradas digitales, tenemos una precisión de: $2^{12} = 4096$

La resolución del transductor es por tanto de $32 \text{ mm} / 4096 = 0,00781 \text{ mm}$

Teniendo un rango de 4-20 mA, se cuenta con 16 mA, entre los 32 mm, tenemos:

$$16 \text{ mA} / 32 \text{ mm} = 0,5 \text{ mA/mm}$$

- Si la altura es = 20 mm

$$20 / 0,00781 = 2560 \text{ de resolución}$$

$$\text{Siendo la altura } 20 \text{ mm} \times 0,5 \text{ mA} = 10 \text{ mA}$$

$$\text{Como la escala es 4-20 mA: } 10 + 4 = 14 \text{ mA}$$

El transductor deberá generar 14 mA para altura del conjunto = 20mm

- Si la altura es -1 mm:

$$19 / 0,00781 = 2432 \text{ de resolución}$$

$$(19 \text{ mm} \times 0,5 \text{ mA}) + 4 \text{ mA} = 13,5 \text{ mA para altura del conjunto -1mm}$$

- Si la altura es +1 mm

$$21 / 0,00781 = 2688 \text{ de resolución}$$

$$(21 \text{ mm} \times 0,5 \text{ mA}) + 4 \text{ mA} = 14,5 \text{ mA para altura del conjunto +1mm}$$

Se determinan las alturas de referencia para mediante la resolución de cada medida y se pasa a hexadecimal para guardarlas en DB1

- **Altura = 20mm** → resolución: 2560 → Hexadecimal: **A00**
- **Altura 19 mm** → resolución: 2432 → Hexadecimal: **980**
- **Altura 21 mm** → resolución 2688 → Hexadecimal: **A80**

Motor-reductor

Para el motorreductor se ha considerado una longitud total de la cinta de expulsión de 2 mt. siendo 1 mt. para cada lado. Se calcula para recorrer 1 mt. en 5 seg. y una rueda o polea para la transmisión de la cinta de 10 cm de diámetro.

Perímetro de la rueda = $\pi \cdot \varnothing = \pi \cdot 10 = 31,41$ Cm, por cada revolución

Revoluciones necesarias para recorrer 1 mt = $100 \text{ Cm} / 31,41 = 3,183$ revoluciones

Se pasa los 5 seg a minutos, siendo: $5 / 60 = 0,083$ min

Las revoluciones necesarias por minuto serán: $3,183 / 0,083 = 38,35$ rpm.

Se determina un motor-reductor “estándar” de 41 rpm. Con un par de salida de 4.1Nm y una potencia de 35 W. Considerando el peso de la pieza 1Kg, se considera válido.

Actuadores neumáticos

En la elección de los actuadores neumáticos se ha tenido en cuenta el peso que pueden soportar, así como la fuerza capaz de generar. (ver características técnicas de materiales)

La presión máxima de trabajo no debe superar los 6 bar para la Pinza y el Cilindro Palpador y 7 bar para el resto de actuadores. Se ajusta la presión a 5,5 bar

Relés

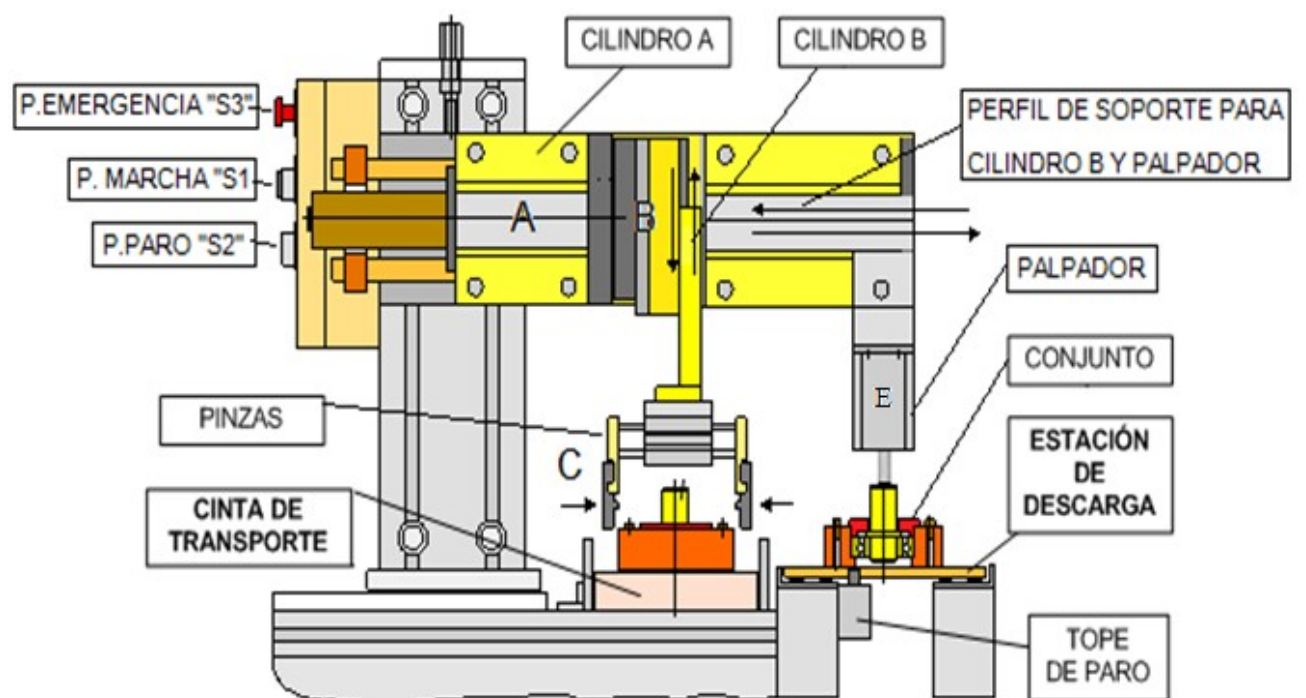
Relés 24 Vdc. Carga mínima en los contactos de potencia 10mA (a 17v); tensión máxima 250 v; carga máxima 10A, siendo el motor el mayor consumidor, con $35\text{W} / 230 \text{ V} = 0,152 \text{ A}$.

8. PLANOS

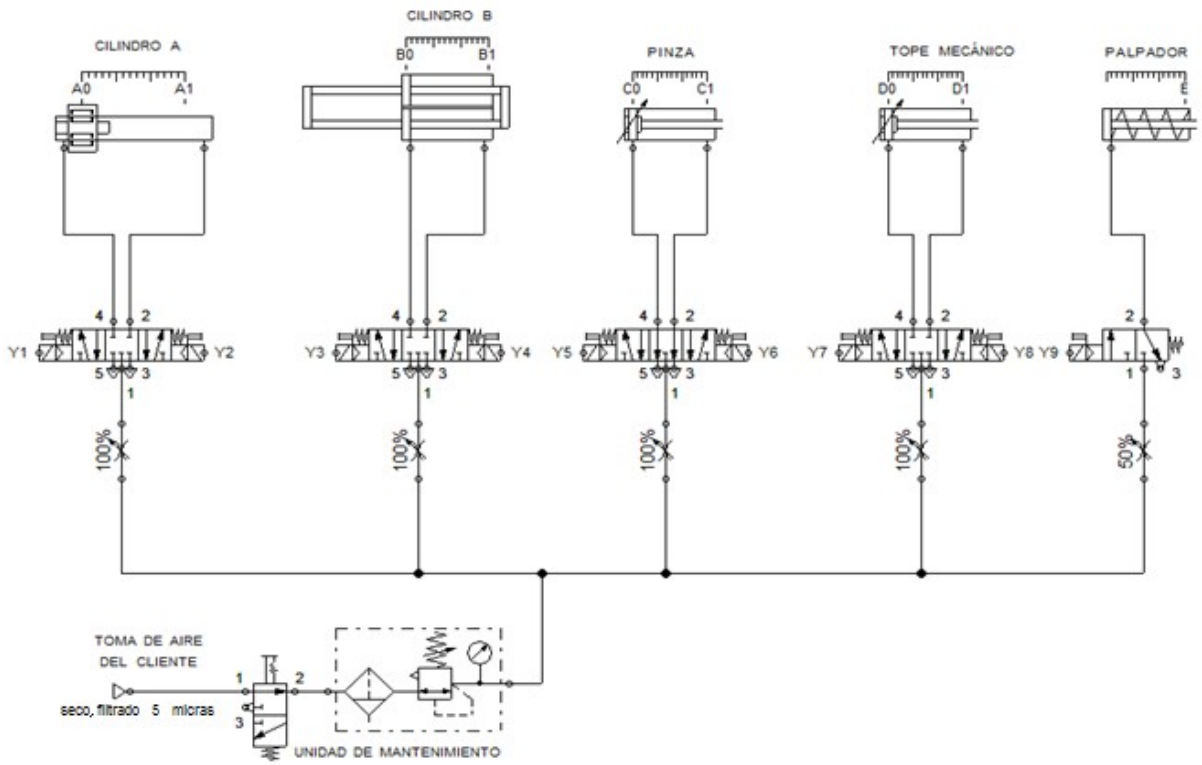
Se presenta un croquis de posición del sistema y esquemas neumáticos y eléctricos

8.1 CROQUIS DE POSICIÓN

Estación de Descarga

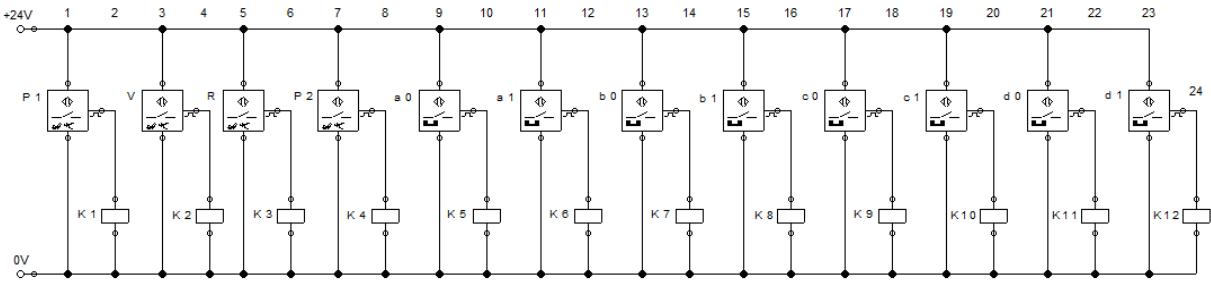


8.2 ESQUEMA NEUMÁTICO

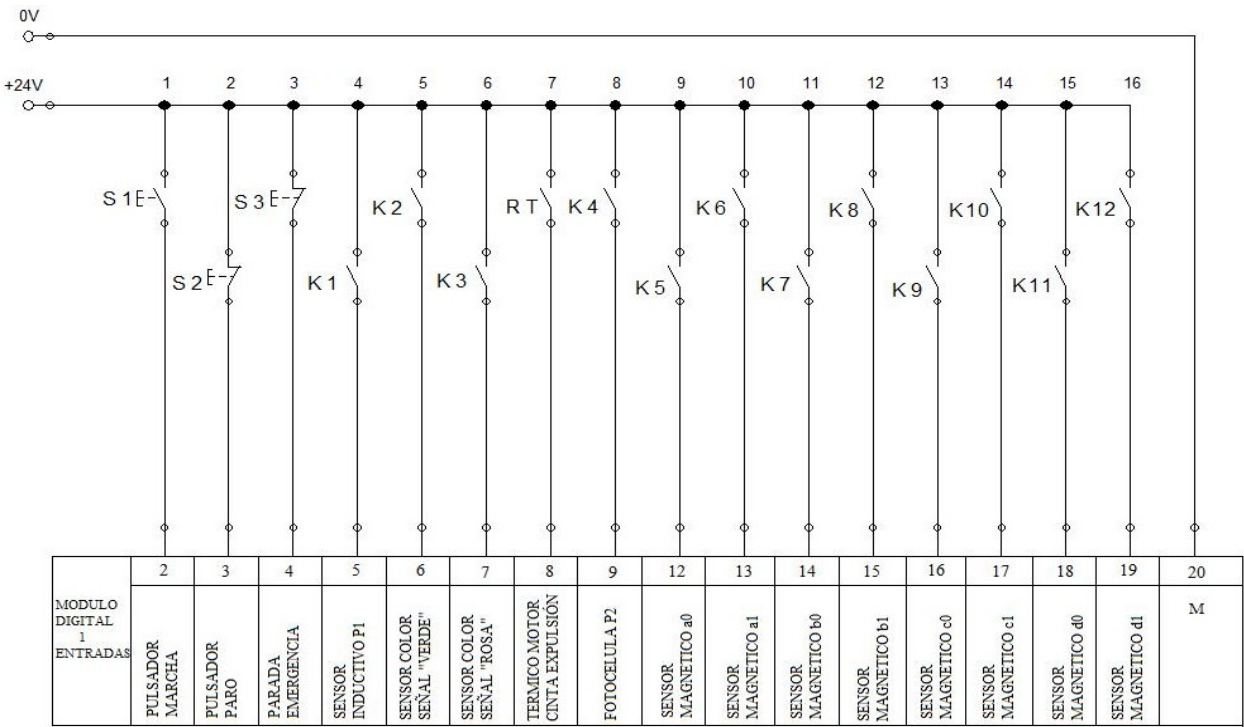


8.3 ESQUEMAS ELÉCTRICOS

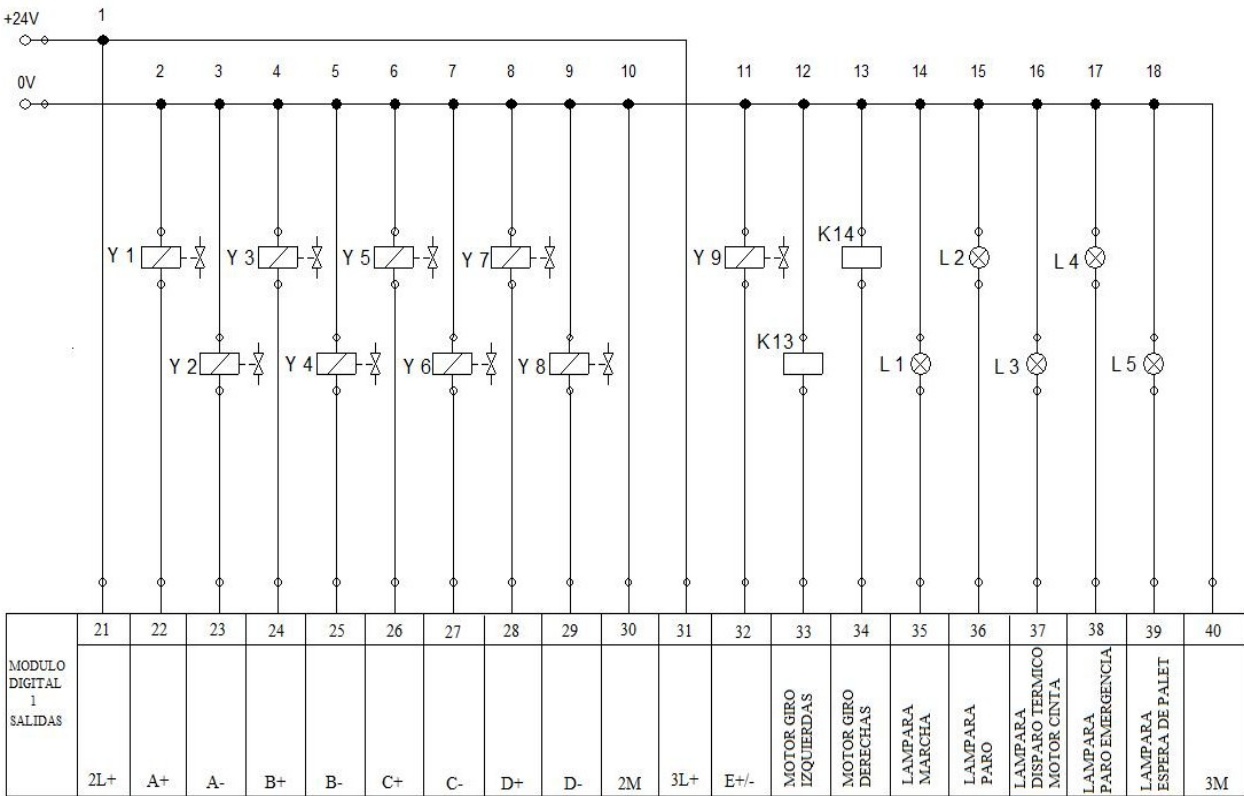
Se le asigna un relé a cada sensor:



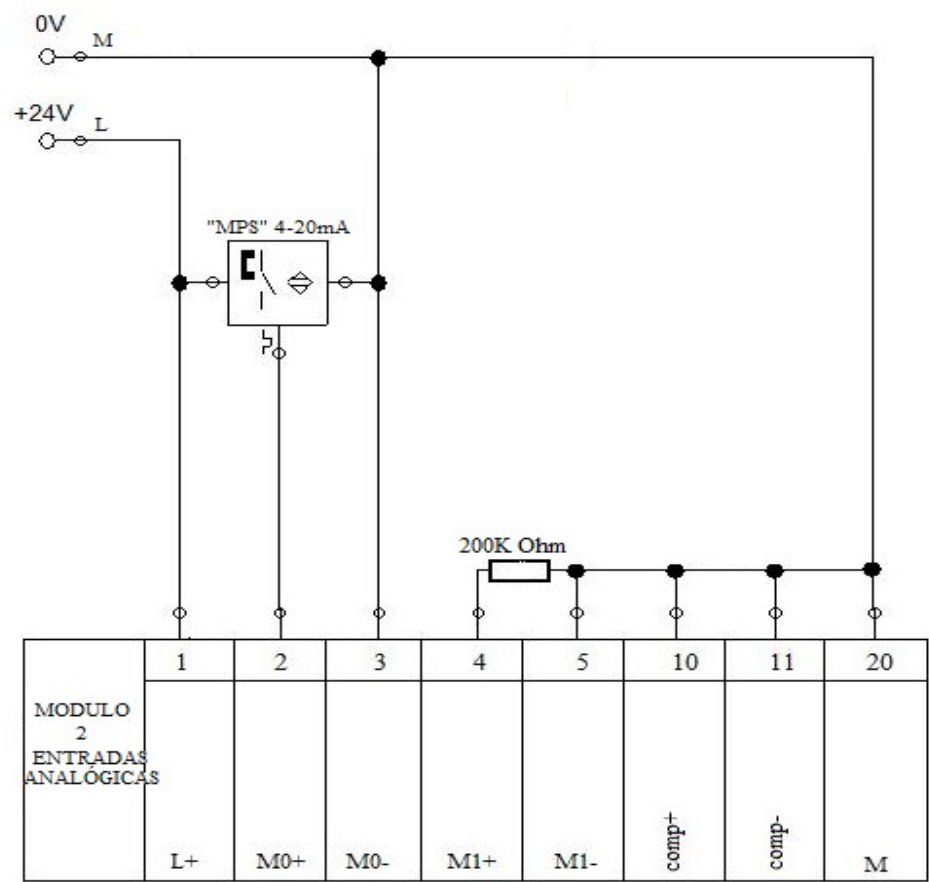
Entradas digitales



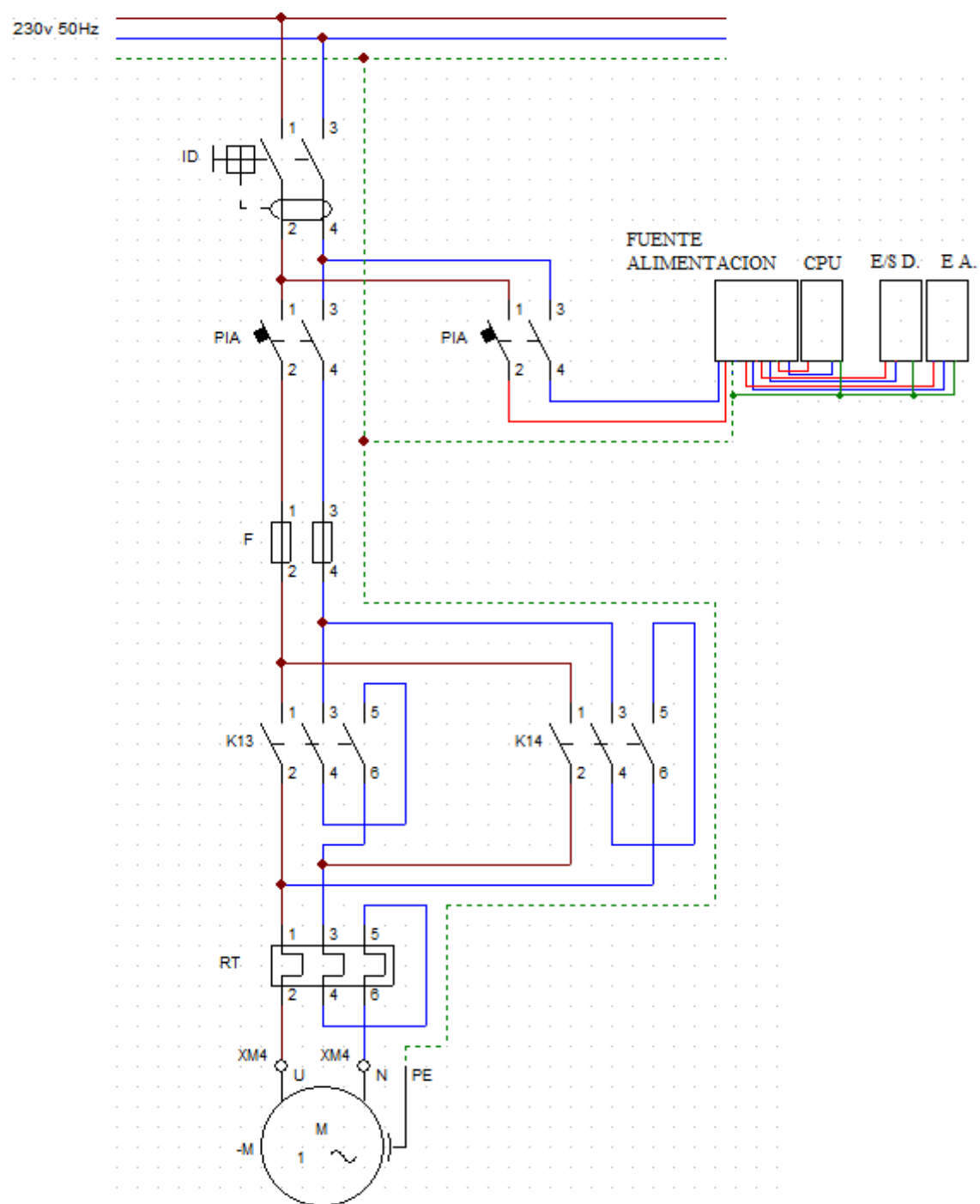
Salidas digitales



Entrada Analógica



Conexión PLC y Motor.



Leyenda:

ID: Interruptor diferencial alta sensibilidad

PIA: Interruptor magnetotérmico 10A

F: Fusibles 0,5A

K13: Relé, giro a izquierdas

K14: Relé, giro a derechas

RT: Relé térmico 0,11,,0,17A

9. ANEXO. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE MATERIALES

Características Técnicas de los componentes principales

9.1. PLC SIEMENS S7300

CPU, Modelo: 6ES7 314-1AF10-AOBO

Características Técnicas:

Technical specifications innovated standard CPUs	
	CPU 314 new
MLFB	6ES7314-1AF10-0AB0
Associated programming package	STEP 7 from V 5.1 + SP 4 Optional: • S7-SCL • S7-GGRAPH
Memory	
RAM	
• Integrated	48 KB
• Expandable	No
Load memory	Plug-in using MMC (8 MB max.)
Backup	Performed by MMC (maintenance free)
Execution times	
Processing times for	
• Bit operation, min.	0.1 µs
• Word operation, min.	0.2 µs
• Fixed-point addition, min.	2.0 µs
• Floating-point addition, min.	6 µs
Timers/counters and their retentivity	
S7 counters	256
• Retentivity	Variable
• Default	From Z 0 to Z 7
• Counting range	0 to 999
IEC counters	Yes
• Type	SFB
• Number of inputs	Unlimited (only restricted by working memory)
S7 timers	256
• Retentivity	Variable
• Default	No retentivity
• Range	10 ms to 9990 s
IEC timers	Yes
• Type	SFB
• Number of inputs	Unlimited (only restricted by working memory)
Data ranges and their retentivity	
Total retentive data storage (incl. bit memories; timers; counters)	All
Bit memories	256 byte
• Retentivity	Yes
• Preset retentivity	MB 0 to MB15
Clock bit memory	8 (1 flag byte)

	CPU 314 new
Data blocks	
• Number	511
• Size	16 KB
Local data per priority class, max.	512 byte
Blocks	
Total	1024 (DBs, FCs, FBs)
OBs	See operation list
• Size, max.	16 KB
Nesting depth	
• Per priority class	8
• Additional within an error OB	4
FBs, max.	See operation list
• Number	512
• Size, max.	16 KB
FCs, max.	See operation list
• Number	512
• Size, max.	16 KB
Address areas (Inputs/outputs)	
Total I/O address area	1024 /1024 byte (freely addressable)
• Of these decentrally, max.	-
Process image I/O	128 byte/128 byte
Digital channels, max.	1024
• Of these centrally, max.	1024
Analog channels, max.	256
• Of these centrally, max.	256
Design	
Rack, max.	4
Modules per rack, max.	8
Number of DP masters	
• Integrated	None
• Using CP	1
Supported function modules and communications processors	
• FM, max.	8
• CP (point-to-point) , max.	8
• CP (LAN) , max.	10

Technical specifications innovated standard CPUs (continued)

CPU 314 new	
Time-of-day	
Clock	Yes (HW clock)
• Backed up	Yes
• Accuracy	Typ. 6 weeks (at 40°C ambient temperature)
Hour counter	Deviation per day: < 10 s
• Number	1
• Range of values	0
• Selectivity	2 ³¹ hours (when using SFC 101)
• Retentive control relays	1 hour
Time-of-day synchronization	Yes; must be restarted on every restart
• In AS	Yes
• On MPI	Master/ slave
S7 message functions	Slave
Time-of-day	
Number of stations that can be defined for message functions (e.g. OS)	12 (depending on the links configured for PG/OP and S7 basic communication)
Process diagnostics messages	Yes
• Simultaneously active alarm S blocks, max.	40
Test and startup function	
Status/force variable	Yes
• Variable	Inputs, outputs, flags, DBs, timers, counters
• Number of variables	30
- of which status variables	30
- of which force variables	14
Force	Yes
• Variable	Inputs, outputs
• Number of variables, max.	10
Status block	Yes
Single step	Yes
Breakpoint	
Diagnostic buffer	Yes
• Number of entries (not adjustable), max.	100
Communication functions	
PG/OP communication	Yes
Global data communication	Yes
• Number of GD packets, max.	4
- sender, max.	4
- receiver, max.	4
• Size of the GD packets, max.	22 byte
- of which consistent	22 byte

CPU 314 new	
S7 basic communication	Yes
• Useful data per request, max.	76 byte
- of these consistent	76 byte (for X_SEND or X_RCV) 64 byte (for X_PUT or X_GET as server)
S7 communication	Yes
• As server	Yes
• As client	Yes (using CP and reloadable FC)
• Useful data per request, max.	180 byte (for PUT/GET)
- of these consistent	64 byte
S5-compatible communications	Yes (using CP and reloadable FC)
Number of connections, max.	12
Usable for	
• PG communication, max.	
- reserved (default)	1
- variable	From 1 to 11
• OP communication, max.	
- reserved (default)	1
- variable	From 1 to 11
• S7 standard communication	
- reserved (default)	8
- variable	From 0 to 8
Routing	No
Interfaces	
1st interface	
Type of interface	Integrated RS 485 interface
Physical design	RS 485
Electrical isolation	No
Power supply at interface (15 to 30 V DC)	200 mA
Functionality	
MPI	Yes
PROFIBUS DP	No
Point-to-point link	No
MPI	
Number of connections	12
Services	
• PG/OP communication	Yes
• Routing	No
• Global data communication	Yes
• S7 basic communication	Yes
• S7 Communication	Yes
- as server	Yes
- as client	Yes (using CP and reloadable FB)
• Transmission rates	187.5 kbaud

Technical specifications innovated standard CPUs (continued)

	CPU 314 new
2nd interface	-
Type of interface	-
Physical design	-
Electrical isolation	-
Type of interface	-
Power supply at interface (15 to 30 V DC), max.	-
Number of connections	-
Functionality	
MPI	-
PROFIBUS DP	-
Point-to-point link	-
DP master	
Number of connections	-
Services	
• PG/OP communication	-
• Routing	-
• Global data communication	-
• S7 basic communication	-
• S7 communication	-
• Clock synchronism	-
• SYNC/FREEZE	-
• DPV1	-
Data transmission rate	-
Number of DP slaves per station	-
Address range, max.	-
DP slave	
Number of connections	-
Services	
• PG/OP communication	-
• Routing	-
• Global data communication	-
• S7 basic communication	-
• S7 communication	-
• Direct data transfer	-
• Transmission rates	-
• Transfer memory	-
• Address areas, max.	-
• DPV1	-
GSD file	-
Programming	
Programming language	LAD/FBD/STL
Operation set	See operation list
Nesting levels	8

	CPU 314 new
System functions (SFCs)	See operation list
System function blocks (SFB)	See operation list
User program protection	Yes
Dimensions	
Mounting dimensions W x H x D (mm)	40 x 125 x 130
Weight	280 g
Voltages, currents	
Supply voltage (rated value)	24 V DC
• Permissible range	20.4 V to 28.8 V
Current input (no load)	60 mA
Inrush	2.5 A
$\hat{P}_t$	0.5 A ² s
External fuse protection for supply cables (recommended)	2 A
Power loss	2.5 W

FUENTE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación PS 307; 5 A; (6ES7307-1EA00-0AA0)

Datos técnicos del PS 307; 5 A (6ES7307-1EA00-0AA0)

Datos técnicos	
Dimensiones, peso	
Dimensiones A x A x P (mm)	80 x 125 x 120
Peso	Aprox. 740 g
Magnitudes de entrada	
Tensión de entrada • Valor nominal	120 V/230 V AC
Frecuencia de red • Valor nominal • Rango admisible	50 Hz o 60 Hz de 47 Hz a 63 Hz
Intensidad de entrada, valor nominal • a 120 V • a 230 V	2 A 1 A
Intensidad al conectar (a 25 °C)	45 A
I ² t (con pico de intensidad al conectar)	1,2 A ² s
Magnitudes de salida	
Tensión de salida • Valor nominal • Rango admisible	24 V DC 24 V ± 5 %, soporta funcionamiento en vacío
• Duración del arranque	máx. 2,5 s

Datos técnicos	
Intensidad de salida • Valor nominal	5 A, no conectable en paralelo
Protección contra cortocircuitos	electrónica, no precisa rearme de 1,1 a 1,3 x I _N
Rizado residual	máx. 150 mV _{pp}
Magnitudes características	
Clase de protección según IEC 536 (DIN VDE 0106, parte 1)	I, con conductor de protección
Dimensionamiento del aislamiento • Tensión nominal de aislamiento (24 V resp. L1)	250 V AC
• Ensayado con	2800 V DC
Separación eléctrica segura	Circuito SELV
Compensación de cortes de red (para 93 V ó 187 V) • Tasa de repetición	mín. 20 ms mín. 1 s
Rendimiento	87 %
Potencia absorbida	138 W
Potencia disipada	típ. 18 W
Diagnóstico	
Indicador "Tensión de salida aplicada"	Sí, LED verde

Protección de línea

Para proteger la línea de red (entrada) de la fuente de alimentación PS 307; 5 A recomendamos un automático magnetotérmico (p.ej. serie 5SN1 de Siemens) con las siguientes características:

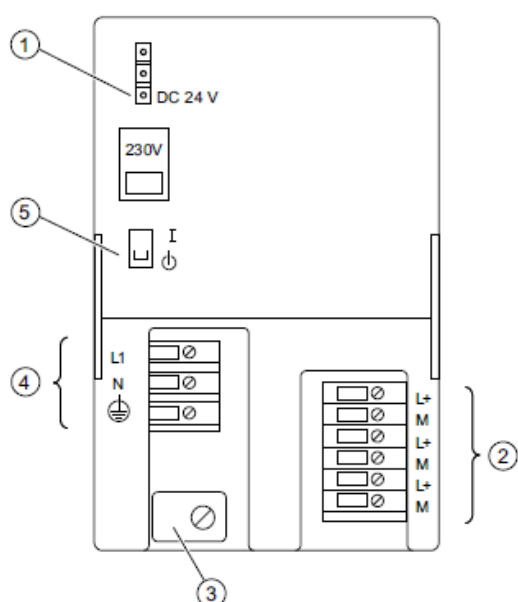
- Intensidad nominal a 230 V AC: 10 A
- Característica de disparo (tipo): C

Reacción en caso de condiciones de servicio atípicas

Tabla 2-3 Reacción de la fuente de alimentación PS 307; 5 A en caso de condiciones de servicio atípicas

Si ...	... entonces...	Indicador 24 V DC
Circuito de salida sobrecargado: • $I > 6,5 \text{ A}$ (dinámicamente) • $5 \text{ A} < I \leq 6,5 \text{ A}$ (estáticamente)	Corte de tensión, restablecimiento automático de la tensión Reducción de la tensión, efecto negativo sobre la durabilidad	intermitente
salida cortocircuitada	tensión de salida 0 V, restablecimiento automático de tensión tras eliminación del cortocircuito	apagado
aparece sobretensión en primario	destrucción posible	-
Aparece tensión insuficiente en primario	Desconexión automática, restablecimiento automático de la tensión	Apagado

Esquema de conexiones de PS 307; 5 A



- ① Indicador de "Tensión de salida 24 V DC aplicada"
- ② Bornes para tensión de salida 24 V DC
- ③ Alivio de tracción
- ④ Bornes para tensión de red y conductor de protección
- ⑤ Interruptor On/Off para 24 V DC
- ⑥ Selector de tensión de red

Esquema de principio de PS 307; 5 A

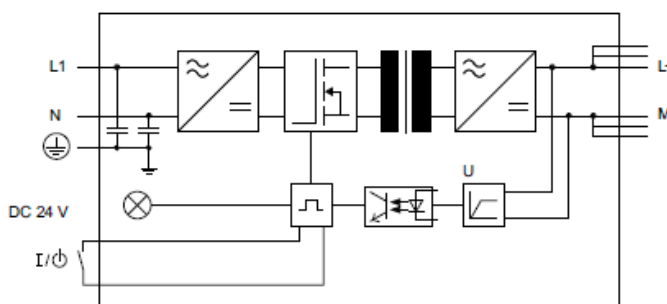


Figura 2-3 Esquema de principio de la fuente de alimentación PS 307; 5 A

MODULO ENTRADA/SALIDAS DIGITALES

Módulo SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0,5 A; 6ES7323-1BL00-0AA0

Propiedades

El módulo SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0,5 A se distingue por las propiedades siguientes:

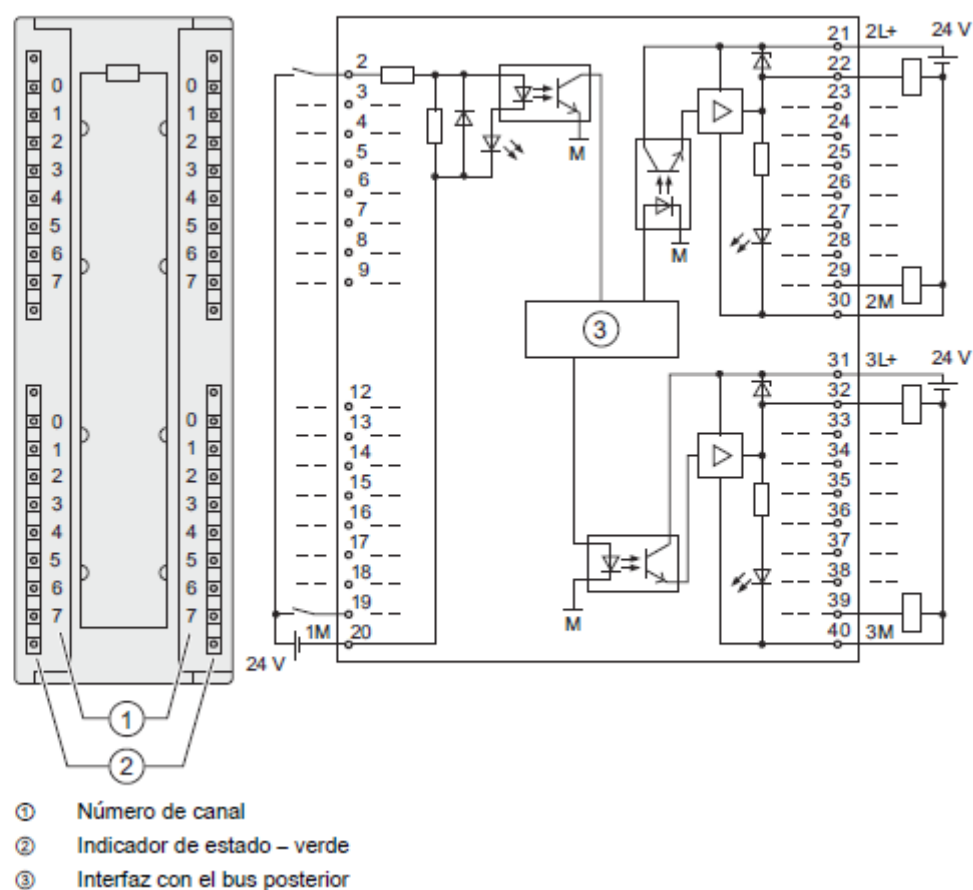
- 16 entradas, con separación galvánica en grupos de 16
- 16 salidas, con separación galvánica en grupos de 8
- Tensión nominal de entrada 24 V DC
- Tensión nominal de carga 24 V DC
- Entradas adecuadas para interruptores y detectores de proximidad (BERO) a 2/3/4 hilos
- Salidas adecuadas para electroválvulas, contactores de corriente continua y lámparas de señalización

Datos técnicos	
Dimensiones y peso	
Dimensiones A x A x P (mm)	40 x 125 x 117
Peso	aprox. 260 g
Datos específicos del módulo	
sincronizado	No
Número de entradas	16
Número de salidas	16
Longitud de cable	
• Sin apantallar	máx. 600 m
• Apantallado	máx. 1000 m
Tensiones, intensidades, potenciales	
Tensión nominal de carga L+	24 V DC
Número de entradas accesibles simultáneamente	
• Montaje horizontal	
Hasta 40 °C	16
Hasta 60 °C	8
• Montaje vertical	16
Hasta 40 °C	
Intensidad total de las salidas(por grupo)	
• Montaje horizontal	
Hasta 40 °C	máx. 4 A
Hasta 60 °C	máx. 3 A
• Montaje vertical	máx. 2 A
Hasta 40 °C	

Datos técnicos	
Separación galvánica	
• Entre los canales y el bus posterior	Sí
• Entre los canales	Sí
Entradas en grupos de	16
Salidas en grupos de	8
Diferencia de potencial admisible	
• Entre circuitos diferentes	75 V DC / 60 V AC
Aislamiento ensayado con	500 V DC
Consumo	máx. 80 mA
• Del bus posterior	máx. 80 mA
• De la tensión de carga L+ (sin carga)	
Disipación del módulo	típ. 6,5 W
Estados, alarmas, diagnóstico	
Indicador de estado	Un LED verde por canal
Alarmas	Ninguna
Funciones de diagnóstico	Ninguna
Datos para seleccionar un sensor	
Tensión de entrada	
• Valor nominal	24 V DC
• En la señal "1"	de 13 a 30 V
• En la señal "0"	de -30 a +5 V
Intensidad de entrada	
• En la señal "1"	típ. 7 mA
Retardo a la entrada	
• De "0" a "1"	de 1,2 a 4,8 ms
• De "1" a "0"	de 1,2 a 4,8 ms
Característica de entrada	Según IEC 61131, tipo 1
Conexión de BERO a 2 hilos	Posible
• Intensidad de reposo admisible	máx. 1,5 mA
Conexión de los sensores	Conector frontal de 40 pines
Datos para seleccionar un actuador	
Tensión de salida	
• En la señal "1"	Mín. L+ (-0,8 V)
Intensidad de salida	
• En la señal "1"	
Valor nominal	0,5 A
Rango admisible	de 5 mA a 0,6 A
• En la señal "0" (corriente residual)	máx. 0,5 mA
Retardo a la salida (con carga óhmica)	
• De "0" a "1"	máx. 100 µs
• De "1" a "0"	máx. 500 µs

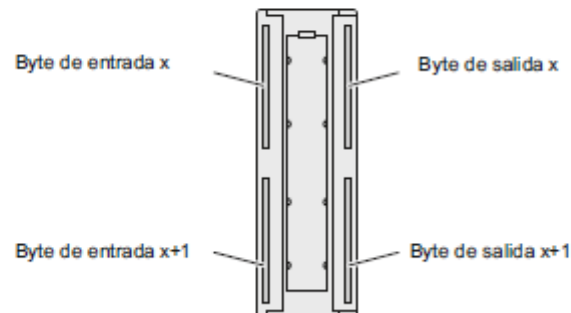
Datos técnicos	
Rango de resistencia de carga	de 48 Ω a 4 k Ω
Carga de lámparas	máx. 5 W
Conexión en paralelo de 2 salidas	
• Para mando redundante de una carga	Posible (sólo salidas del mismo grupo)
• Para incrementar la potencia	Imposible
Activación de una entrada digital	Posible
Frecuencia de conmutación	
• Con carga óhmica	máx. 100 Hz
• Con carga inductiva, según IEC 947-5-1, DC 13	máx. 0,5 Hz
• Con carga de lámparas	máx. 10 Hz
Limitación (interna) de la tensión de corte inductiva	típ. L + (- 53 V)
Protección de salidas contra cortocircuitos	Sí, electrónica
• Umbral de respuesta	típ. 1 A
Conexión de actuadores	Conector frontal de 40 pines

Esquema de conexiones y de principio del módulo SM 323; DI 16/DO 16 x DC 24 V/0,5 A



Asignación de conexiones

La figura siguiente muestra la asignación de los canales respecto a las direcciones de entrada y salida.



MODULO DE ENTRADAS ANALOGICAS

Módulo de entradas analógicas SM 331; AI 2 x 12 Bit; 6ES7331-7KB02-0AB0

Características

- 2 entradas en un grupo de canales
- Tipo de medición ajustable por grupo de canales:
 - Tensión
 - Intensidad
 - Resistencia
 - Temperatura
- Resolución ajustable por grupo de canales (9/12/14 bits + signo)
- Selección del rango de medición discrecional por cada grupo de canales
- Diagnóstico parametrizable y alarma de diagnóstico
- Vigilancia de valores límite ajustable para un canal
- Alarma de proceso ajustable al rebasarse el valor límite
- Aislado con respecto a la CPU y a la tensión de carga (no en TM2H)

Resolución

La resolución del valor medido depende directamente del período de integración elegido. Por tanto, cuanto más prolongado sea éste para un canal de entrada analógica tanto mayor será la resolución del valor medido (consulte los datos técnicos).

Datos técnicos	
Dimensiones y peso	
Dimensiones A x A x P (mm)	40 x 125 x 117
Peso	aprox. 250 g
Datos específicos del módulo	
Soporta modo isócrono	No
Número de entradas	2
• En sensores tipo resistencia	1
Longitud de cable	máx. 200 m
• Apantallado	máx. 50 m para 80 mV y termopares
Tensiones, intensidades, potenciales	
Tensión nominal de alimentación para la electrónica L +	24 V DC
• Protección contra inversiones de polaridad	Sí
Alimentación de transductores de medida	
• corriente aliment.	máx. 60 mA (por canal)
• a prueba de cortocircuitos	Sí
Corriente constante para sensor tipo resistencia	típ. 1,67 mA (pulsada)
Aislamiento galvánico	
• Entre los canales y el bus de fondo	Sí
• Entre los canales y la alimentación de la electrónica	Sí
– no en transductor de medida a 2 hilos	

Diferencia de potencial admisible				
• Entre las entradas y MANA (U _{CM}) – para señal = 0 V	típ. 2,5 V DC (> 2,3 V DC)			
• Entre las entradas (U _{CM})	típ. 2,5 V DC (> 2,3 V DC)			
• Entre MANA y M _{interna} (U _{ISO})	75 V DC / 60 V AC			
Aislamiento ensayado con	500 V DC			
Consumo				
• del bus de fondo	máx. 50 mA			
• de tensión de carga L +	máx. 30 mA (sin transductor de medida a 2 hilos)			
Disipación del módulo	típ. 1 W			
Formación de valores analógicos				
Principio de medición	Por integración			
Período de integración/tiempo de conversión/resolución (por canal)				
• parametrizable	Sí			
• Período de integración en ms	2,5	16 ² / ₃	20	100
• Tiempo de conversión básico incl. período de integración en ms	3	17	22	102
Tiempo de conversión adicional (en ms) para medir la resistencia, o bien	11	1	1	1
Tiempo de conversión adicional (en ms) para supervisar la rotura de hilo o bien,	10	10	10	10
Tiempo conversión adicional para medición resistencia yVigilancia de rotura de hilo en ms	16	16	16	16
• Resolución en bits (incl. rango excesivo)	9 bits	12 bits	12 bits	14 bits
• Supresión de tensiones perturbadoras para frecuencia parásita f1 en Hz	400	60	50	10
• Tiempo ejecución básico del módulo en ms (todos los canales habilitados)	6	34	44	204
Alisamiento de los valores medidos	ninguna			
Supresión de perturbaciones, límites de error				
Supresión de tensiones perturbadoras para f = n x (f1 ± 1%), (f1 = frecuencia parásita); n= 1,2...				
• Modo común (U _{CM} < 2,5 V)	>70 dB			
• Perturbación en modo serie (cresta perturbación < valor nominal del rango de entrada)	> 40 dB			
Diafonía entre las entradas	> 50 dB			
Límite de error práctico (en todo el rango de temperatura, referido alvalor final del rango de medición de entrada)				
• Entrada de tensión	80 mV de 250 a 1000 mV de 2,5 a 10 V		± 1 % ± 0,6 % ± 0,8 %	
• Entrada de intensidad	de 3,2 a 20 mA		± 0,7 %	
• Resistencia	150Ω; 300Ω; 600 Ω		± 0,7 %	

Datos técnicos		
• Termopar	Tipo E, N, J, K, L	± 1, 1 %
• Termorresistencia	Pt 100/Ni 100	± 0, 7 %
	Pt 100 climatiz.	± 0, 8 %
Límite de error básico (límite de error práctico a 25 °C, referido alvalor final del rango de medición de entrada)		
• Entrada de tensión	80 mV de 250 a 1000 mV de 2,5 a 10 V	± 0,6 % ± 0,4 % ± 0,6 %
• Entrada de intensidad	de 3,2 a 20 mA	± 0,5 %
• Resistencia	150Ω; 300Ω; 600 Ω	± 0,5 %
• Termopar	Tipo E, N, J, K, L	± 0,7 %
• Termorresistencia	Pt 100/Ni 100	± 0,5 %
	Pt 100 climatiz.	± 0,6 %
Error por temperatura (referido al rango de entrada)	±0,005 %/K	
Error de linealidad (referido al rango de entrada)	± 0,05 %	
Repetibilidad (en estado estacionario a 25 °C, referida al rango de entrada)	± 0,05 %	
Error por temperatura de la compensación interna	± 1 %	
Estados, alarmas, diagnóstico		
Alarmas	parametrizable	
• Alarma de valor límite	Canales 0	
• Alarma de diagnóstico	parametrizable	
Funciones de diagnóstico	parametrizable	
• Indicador de error colectivo	LED rojo (SF)	
• Información de diagnóstico disponible	posible	
Datos para seleccionar un sensor		
Rango de entrada (valores nom.)/resistencia de entrada		
• Tensión	± 80 mV ± 250 mV ± 500 mV ±1000 mV ± 2,5 V ±5 V de 1 a 5 V ± 10 V	10 MΩ 10 MΩ 10 MΩ 10 MΩ 100kΩ 100kΩ 100kΩ 100kΩ
• Intensidad	± 3,2 mA ± 10 mA ± 20 mA de 0 a 20 mA de 4 a 20 mA	25 Ω 25 Ω 25 Ω 25 Ω 25 Ω
• Resistencia	150 Ω 300 Ω 600 Ω	10 MΩ 10 MΩ 10 MΩ

Datos técnicos		
• Termopares	Tipo E, N, J, K, L	10 M Ω
• Termorresistencia	Pt 100, Ni 100	10 M Ω
Tensión de entrada admisible para las entradas de tensión (límite de destrucción)	máx. 20 V perman.; 75 V para máx. 1 s (rel. puls./pausa 1:20)	
Intensidad de entrada admis. para las entradas de intensidad (límite de destrucción)	40 mA	
Conexión de los sensores	Conector frontal de 20 pines	
• Para medición de tensión	posible	
• Para medición de intensidad como transductor de medida a 2 hilos como transductor de medida a 4 hilos	posible posible	
• Para medición de resistencia/RTD con conexión a 2 hilos con conexión a 3 hilos con conexión a 4 hilos	posible, no se compensan las resistencias de línea posible, no se compensan las resistencias de línea posible, se compensan las resistencias de línea	
• Carga del transductor de medida a 2 hilos	máx. 820 Ω	
Linealización de la característica	parametrizable Tipo E, N, J, K, L Pt 100 (estándar, climatización) Ni 100 (estándar, climatización)	
Compensación de temperatura	parametrizable posible posible posible Grados Celsius	
• Compensación interna de la temperatura		
• Compensación externa de la temperatura con caja de compensación		
• Compensación para una temperatura de 0 °C en la unión fría		
• Unidad técnica para medir la temperatura		

Conexión: transductor a 2 y 4 hilos para medir la intensidad

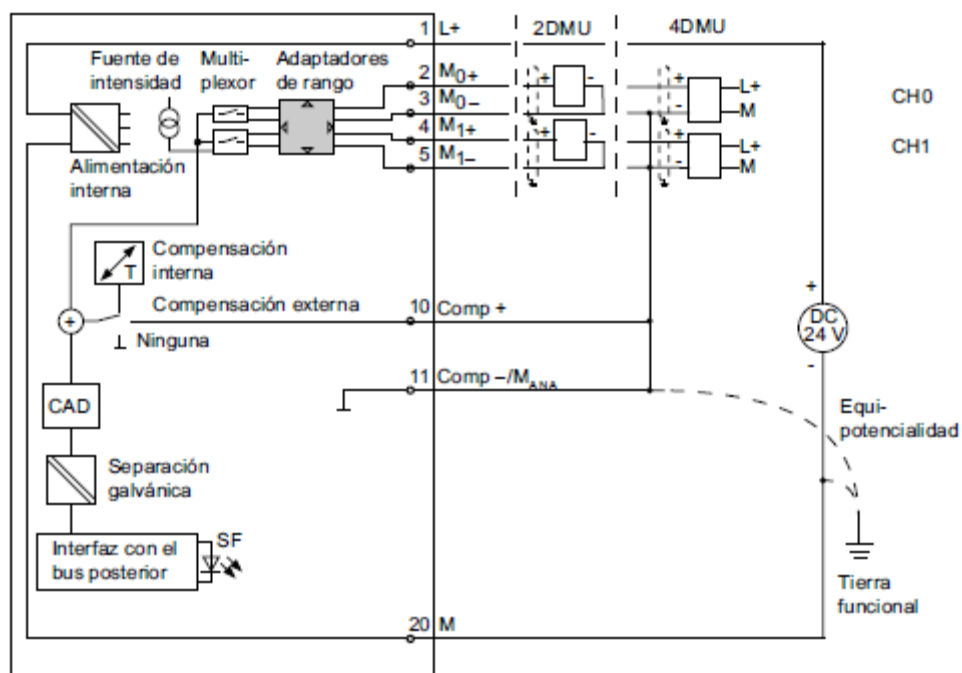


Figura 6-20 Esquema de conexiones y de principio

CONECTORES FRONTALES

Available standard front connectors for SIMATIC S7-300

Depending on the module, 20-pin or 40-pin front connectors are used.
These front connectors are available with ...

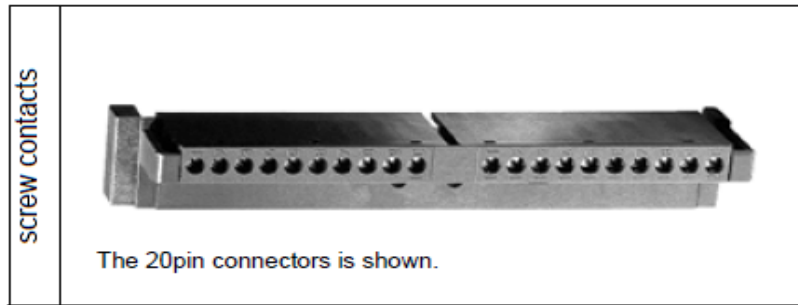
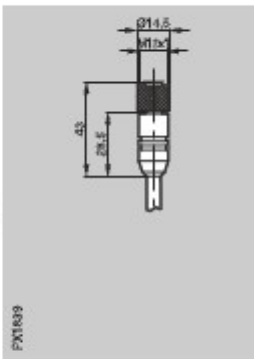


Table 4: Mixed digital modules

Order number	Description	Required front connector version
6ES7 323-1BL00-0AA0	DIGITAL MODULE SM 323, OPTICALLY ISOLATED, 16 DI AND 16 DO, 24V DC, 0.5A, AGGREGATE CURRENT 4A	40-PIN

Table 5: Analog input modules

Order number	Description	Required front connector version
6ES7 331-7KF02-0AB0	ANALOG INPUT SM 331, OPTICALLY ISOLATED, U/I/THERMOCOUPLE/RESISTANCE INTERRUPT, DIAGNOSTICS; RESOLUTION 9/12/14 BITS, 8AI, REMOVE/INSERT W. BACKPLANE BUS	20-PIN

Conector	BKS-S139		Escuadra de sujeción para serie 26K
Tipo	recto		
			
SIN LED	BKS-S139-PU-05	Código de pedido	BOS 26-HW-1
Tensión asignada de servicio U_B	10...36 V CC	¡Pedir los accesorios por separado!	
Cable	PUR		
Número de conductores y sección de conductor	8 x 0,25 mm ²		
Grado de protección según IEC 60629	IP 67		
Temperatura ambiente T_a	-25...+85 °C		
Homologación	dULus		

Elementos de indicación y mando

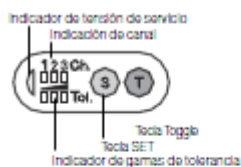
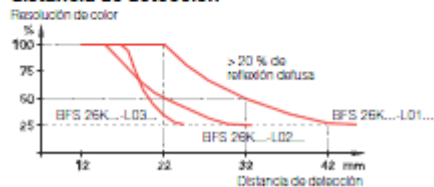


Diagrama resolución de color/ distancia de detección

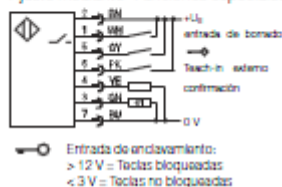


Esquema de conexión

Son posibles dos tipos de servicio.
1. Servicio normal "Ajuste de fábrica"



2. Teach-In externo
Ajuste mediante "Funciones especiales"



9.3. SENSOR INDUCTIVO

Telemecanique XS6 30B1MAL2

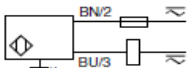
Ø 30, threaded M30 x 1.5				
Sensing distance (Sn) mm	Function	Connection	Reference	Weight kg
15	NO	Pre-cabled (L = 2 m) (2)	XS6 30B1MAL2	0.205

(2) For a 5 m long cable, replace L2 with L5, and for a 10 m long cable, replace L2 with L10.
Example: XS6 12B1MAL2 becomes XS6 12B1MAL5 with a 5 m long cable.

Characteristics				
Sensor type		XS6 ●●B1M●U20		XS6 ●●B1M●L2
Product certifications		UL, CSA, CEC		
Connection	Connector	1/2" - 20 UNF		—
	Pre-cabled	—		Length: 2 m
Operating zone	Ø 12	mm	0...3.2	
	Ø 18	mm	0...6.4	
	Ø 30	mm	0...12	
Differential travel		%	1...15 of real sensing distance (Sr)	
Degree of protection	Conforming to IEC 60529		IP 67	IP 68 double insulation
Storage temperature range		°C	-40...+85	
Operating temperature range		°C	-25...+70	
Materials	Case	Nickel plated brass		
	Pre-cabled	—		PvR 2 x 0.34 mm²
Vibration resistance	Conforming to IEC 60068-2-6		25 gn, amplitude ± 2 mm (f = 10 to 55 Hz)	
Shock resistance	Conforming to IEC 60068-2-27		50 gn, duration 11 ms	
Output state indication		LED (yellow): 4 viewing ports at 90°		LED (yellow): annular
Rated supply voltage		V	~ or ~: 24...240 (~ 50/60 Hz)	
Voltage limits (including ripple)		V	~ or ~: 20...264	
Switching capacity	XS6 12B1M●●●	mA	5...200 (1)	
	XS6 18B1M●●●, XS6 30B1M●●●	mA	~ 5...300 or ~: 5...200 (1)	
Voltage drop, closed state		V	≤ 5.5	
Residual current, open state		mA	≤ 0.8	
Maximum switching frequency	XS6 12B2●●●, XS6 18B1M●●●	Hz	~ 25 or ~: 1000	
	XS6 30B1M●●●	Hz	~ 25 or ~: 500	
Delays	First-up	ms	≤ 20 for XS6 12B1M●●●, ≤ 25 for XS6 18B1M●●● and XS6 30B1M●●●	
	Response	ms	≤ 0.5	
	Recovery	ms	≤ 0.2 for XS6 12B1M●●●, ≤ 0.5 for XS6 18B1M●●●, ≤ 2 for XS6 30B1M●●●	

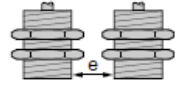
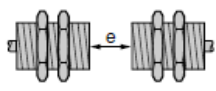
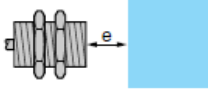
(1) It is essential to connect a 0.4 A quick-blow fuse in series with the load

Wiring scheme

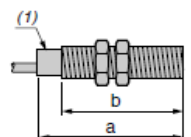
Connector	Pre-cabled	2-wire ~ or ~
1/2" - 20 UNF	BU: Blue BN: Brown	N/O or N/C output
 +/- : 2 +/- : 1 +/- : 3		 ±: on connector models only

See connection on page 30210/3.

Setting-up

Minimum mounting distances (mm)			
 Side by side e ≥ 30	 Face to face e ≥ 180	 Facing a metal object e ≥ 45	

Dimensions

XS6			
	 (1) LED	Pre-cabled (mm)	Connector (mm)
		a	b
XS6		60	51
Ø 30		72.2	51

9.4. FOTOCELULA

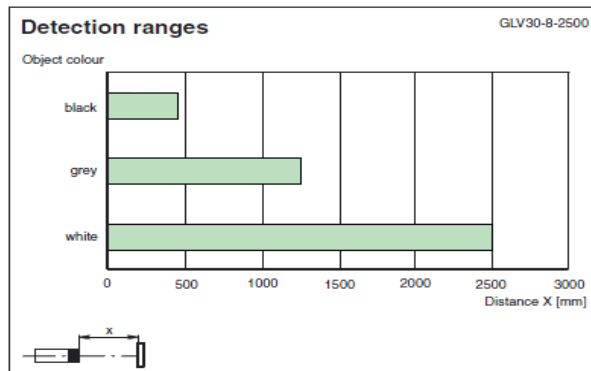
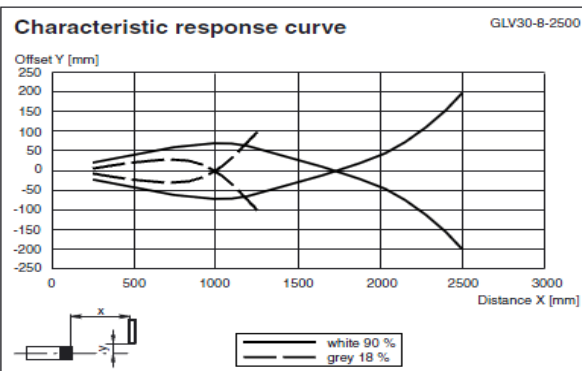
Marca: Pepperl+Fuchs, Modelo:

Technical data		GLV30-8-2500/47/73c
General specifications		
Detection range		100 ... 2500 mm
Light source		IRED
Approvals		CE
Adjustment range		500 ... 2500 mm
Light type		infrared, modulated light
Diameter of the light spot		approx. 450 mm at a distance of 2000 mm
Angle of divergence		$\pm 7^\circ$
Ambient light limit		30000 Lux
Indicators/operating means		
Function display		LED yellow, lights up if receiver is not lit
Operating elements		sensing range adjuster
Electrical specifications		
Operating voltage		24 V DC $\pm 20\%$
Ripple		10 %
No-load supply current I_0		30 mA
Output		
Switching type		light/dark switching
Signal output		2 pnp, antivalent, short-circuit proof, protected against reverse polarity
Switching voltage		max. 30 V DC
Switching current		max. 200 mA
Switching frequency f		35 Hz
Response time		10 ms
Standard conformity		
Standards		EN 60947-5-2
Ambient conditions		
Ambient temperature		-20 ... 60 °C (253 ... 333 K)
Storage temperature		-20 ... 75 °C (253 ... 348 K)
Mechanical specifications		
Protection degree		IP67
Connection		Plastic connector M12 x 1, 4-pin
Material		
Housing		ABS
Optical face		Plastic lenses
Mass		approx. 70 g

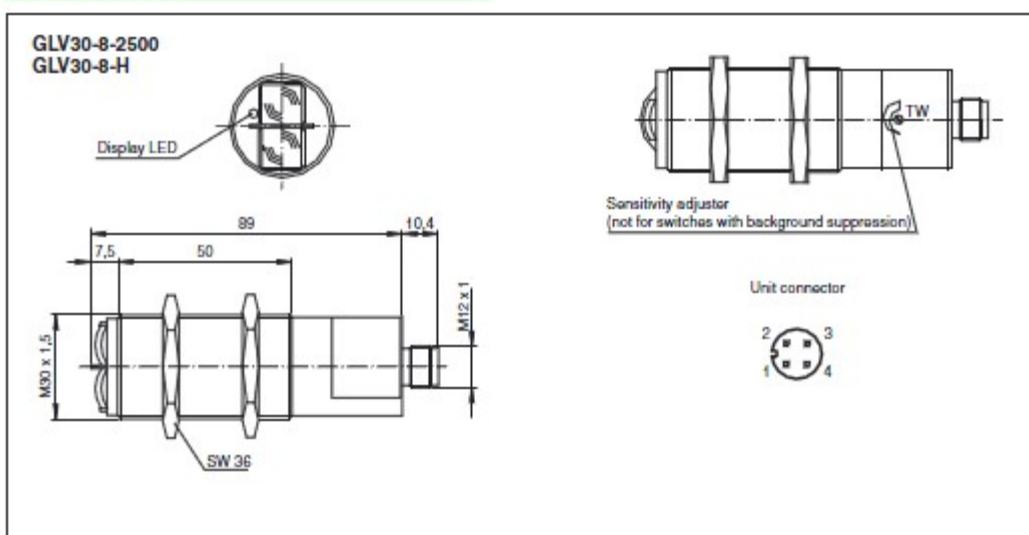


GLV30-8-2500/47/73c

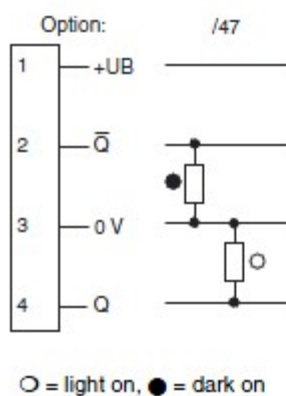
Curves/Diagrams



Dimensions



Electrical connection



9.5. RELÉS

Serie RXM, Modelo RXM3AB1BD; Socket RXZE2S111M

General characteristics

Conforming to standards		IEC/EN 61810-1 (iss. 2), UL 508, CSA C22-2 n° 14
Product certifications		UL, CSA pending
Ambient air temperature around the device	Storage	°C - 40... + 85
	Operation	°C - 40... + 55
Vibration resistance	Conforming to IEC/EN 60068-2-6	> 6 gn (10...50 Hz)
Degree of protection	Conforming to IEC/EN 60529	IP 40
Shock resistance	Opening	10 gn
conforming to IEC/EN 60068-2-27	Closing	5 gn
Protection category		RT I
Mounting position		Any

Insulation characteristics

Rated insulation voltage (Ui)	V	250 (IEC), 300 (UL, CSA)
Rated impulse withstand voltage (Uimp)	kV	3.6 (1.2/50 µs)
Dielectric strength (rms voltage)	Between coil and contact	~ V 2500
	Between poles	~ V 2500
	Between contacts	~ V 1500

Contact characteristics

Relay type		RXM 2AB●●●	RXM 3AB●●●	RXM 4AB●●●	RXM 4GB●●●
Number and type of contacts		2 C/O	3 C/O	4 C/O	4 C/O
Contact materials		AgNi			AgAu
Conventional thermal current (Ith)	For ambient temperature ≤ 55 °C	A 12	10	6	3
Rated operational current in utilisation categories AC-1 and DC-1	Conforming to IEC	N/O 12	10	6	2
	N/C	6	5	3	1
	Conforming to UL	12	10	6	3
Maximum operating rate	No-load	18 000			
In operating cycles/hour	Under load	1200			
Switching voltage	Maximum	V ~ 250			
Switching capacity	Minimum	mA 10 mA on 17 V			
	Maximum	VA 3000	2500	1500	1500
Utilisation coefficient		20 %			
Mechanical durability	In millions of operating cycles	10			
Electrical durability	Resistive load	0.1			
In millions of operating cycles/hour	Inductive load	See curves below			

Coil characteristics

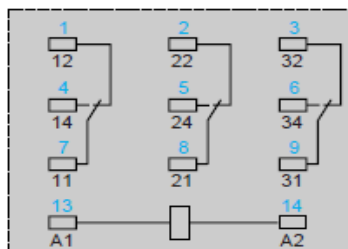
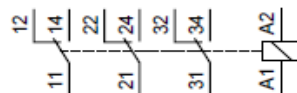
Average consumption		~	VA	1.2								
		≡	W	0.9								
Drop-out voltage threshold		~		≥ 0.15 Uc								
		≡		≥ 0.1 Uc								
Operating time (response time)	Between coil energisation and making of the On-delay contact	~	ms	20								
		≡	ms	20								
	Between coil de-energisation and making of the Off-delay contact	~	ms	20								
		≡	ms	20								
Control circuit voltage Uc			V	12	24	48	110	120	125	220	230	240
Relay control voltage codes				JD	BD	ED	FD	–	GD	MD	–	–
DC	Average resistance at 20 °C ± 10%		Ω	160	650	2600	11 000	–	11 000	14 000	–	–
	Operating voltage limits	Min.	V	9.6	19.2	38.4	88	–	100	176	–	–
		Max.	V	13.2	26.4	52.8	121	–	138	242	–	–
Relay control voltage codes				–	B7	E7		F7	–	M7	P7	U7
AC	Average resistance at 20 °C ± 15%		Ω	–	180	770	–	4430	–	15 000	15 000	15 500
	Operating voltage limits	Min.	V	–	19.2	38.4	–	96	–	176	184	192
		Max.	V	–	26.4	52.8	–	132	–	242	253	264

Socket characteristics

Socket type		RXZ E2S108M	RXZ E2S111M	RXZ E2S114M	RXZ E2M114	RXZ E2M114M
Relay types used		RXM 2●●●●●	RXM 3●●●●●	RXM 4●●●●●	RXM 2●●●●●(1) RXM 4●●●●●	RXM 2●●●●●(1) RXM 4●●●●●
Product certifications		UL, CSA (pending)				
Conventional thermal current (I _{th})		A	12	10		
Degree of protection		Conforming to IEC/EN 60529				
Connection		Solid cable without cable end				
		mm ²	1 conductor: 0.5...2.5 mm ² (AWG 20...AWG 12) 2 conductors: 0.5...1.5 mm ² (AWG 20...AWG 14)			
		Flexible cable with cable end				
		mm ²	1 conductor: 0.2...2.5 mm ² (AWG 24...AWG 14) 2 conductors: 0.2...1.5 mm ² (AWG 24...AWG 16)			
Maximum tightening torque		Nm	0.6 (M3 screw)			
Contact terminal arrangement			Separate			Mixed
Bus jumper I _{th} : 5 A			Yes			No

Miniature relays

RXM 3●●●●●



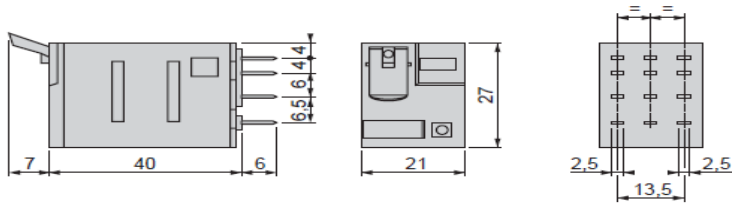
Dimensions

Miniature relays

RXM ●●●●●●

RXM 3

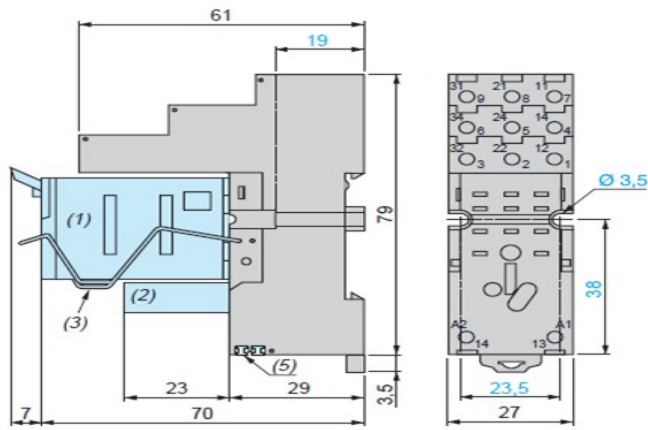
Common view



Sockets

Common side view

RXZ E2S111M



(1) Relays

(2) Add-on protection module

(3) Maintaining clamp

(4) 2 elongated holes $\varnothing 3.5 \times 6.5$

(5) 2 bus jumpers

9.6. MOTOR-REDUCTOR

Motor 220 Vac.

Fabricante Parvalux

Referencia del Fabricante SD8 + MIW GEARHEAD

Especificaciones

Par de salida	4.1Nm
Potencia nominal	35W
Tensión	240Va.c.
Tipo	1 Phase Motor/ Double Worm Gearhead
Velocidad de salida	41rpm

9.7. ELECTROVÁLVULAS

Bloque de electroválvulas sobre colector, de 5 estaciones. SMC

Las válvulas disponen también de una palanca para poder accionarla manualmente.

- Colector para montaje en carril DIN: SS5Y-45-05U-C6-Q
- Electroválvulas 5/3 de centro cerrado: SY5340-5DZE-Q
- Electroválvula 5/3 de centro abierto: SY5440-5DZ-Q
- Electroválvula 5/2, 1 solenoide y retorno por presión: SY5140-5DZE-Q
- Interface regulador: ARBY5000-00-P-2

Specifications

Series		SY3000	SY5000	SY7000	SY9000
Fluid		Air			
Internal pilot operating pressure range MPa	2 position single	0.15 to 0.7			
	2 position double	0.1 to 0.7			
	3 position	0.2 to 0.7			
Ambient and fluid temperature °C		Maximum 50			
Maximum operating frequency Hz	2 position single, double	10	5	5	5
	3 position	3	3	3	3
Manual override		Non-locking push type, Push-turn locking slotted type, Push-turn locking lever type			
Pilot exhaust method		Common exhaust for main and pilot valves			
Lubrication		Not required			
Mounting orientation		Unrestricted			
Impact resistance/vibration resistance m/s ² (Note)		150/30			
Enclosure		Dust proof (IP65 for DIN terminal ¹⁾)			

¹ In compliance with IEC629 standard.
Note) Impact resistance: No malfunction resulted from the impact test using a drop impact tester. The test was performed one time each in the axial and right angle directions of the main valve and armature, for both energized and de-energized states. (Value in the initial stage)
Vibration resistance: No malfunction occurred in a one-sweep test between 8.3 and 2000Hz. Test was performed for both energized and de-energized states in the axial and right angle directions of the main valve and armature. (Value in the initial stage)

Response time

Note) Based on dynamic performance test JISB8375-1981 (at coil temperature of 20°C with rated voltage)

SY5000

Type of actuation	Response time ms (at 0.5MPa)		
	Without indicator light/surge voltage suppressor	With indicator light/surge voltage suppressor	
		S, Z types	U types
2 position single	19 or less	25 or less	19 or less
2 position double	18 or less	22 or less	18 or less
3 position	32 or less	38 or less	32 or less

Solenoid specifications

Electrical entry		Grommet (G)(H), L type plug connector (L), M type plug connector (M), DIN terminal (D) ^{Note 1)}	
Rated coil voltage V	DC	24, 12, 6, 5, 3	
	AC 50/60Hz	100, 110, 200, 220 ^{Note 2)}	
Allowable voltage fluctuation		±10% of rated voltage	
Current consumption W	DC	0.5 [With indicator light: 0.55 (0.6 for DIN terminal with indicator light) ^{Note 3)}	
Apparent power VA	AC	100V	0.9 [With indicator light: 1.0]
		110V [115V]	1.0 [With indicator light: 1.1]
		200V	1.8 [With indicator light: 1.9]
		220V [230V]	1.9 [With indicator light: 2.0]
			2.2 [With indicator light: 2.3]
Surge voltage suppressor		Diodes (ZNR for DIN terminal, Zener diode for G, L or M non-polar type)	
Indicator light		LED (Neon bulb for AC type DIN terminal)	

Note 1) DIN terminal (D) is not available for SY3000.
Note 2) 110 and 115VAC are common, as are 220 and 230VAC.
Note 3) Energy saving (0.22W) type is also available. Refer to page 1.2-177 for details.
Note 4) AC specifications are only for the DIN terminal type.

Models/Series SY5000

Valve model	Type of actuation		Port size		Effective area mm ² (N/min)		Weight g		
			P, CA, EB	A, B	P to A/B	A/D to EA/EB	Grommet	LM type plug connector	DIN terminal
SY5□20-□-C6	2 pos.	Single	1/8	C6 nR (One-touch fitting)	0 (600.6)	0 (600.6)	85	89	112
		Double					100	107	153
	3 position	Closed centre			7.2 (402.4)	7.38 (402.4)	105	112	158
		Exhaust centre			7.38 (402.4)	9.72 (530)			
		Pressure centre			7.38 (402.4)	7.2 (402.4)			
					10.62 (579)	7.2 (402.4)			
		4.32 (235.6)							

Construction

Series SY

Symbol:
2 position single



Symbol:
2 position double



Symbol:
3 position closed centre



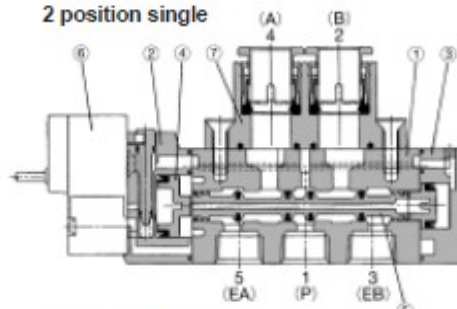
3 position exhaust centre



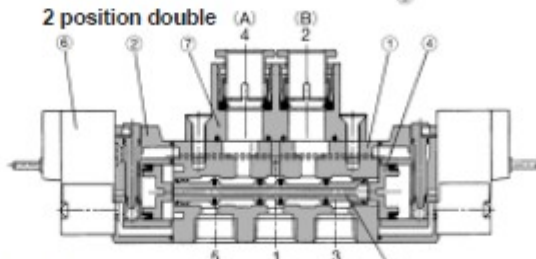
3 position pressure centre



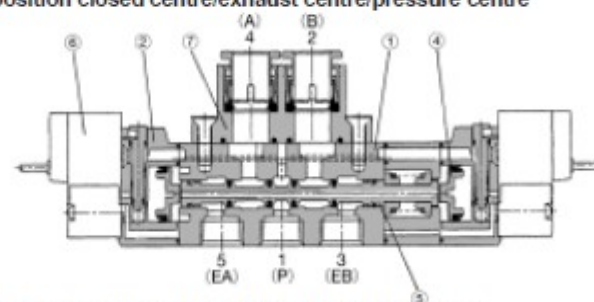
2 position single



2 position double



3 position closed centre/exhaust centre/pressure centre



(The diagram above shows the closed centre type.)

Parts list

No.	Description	Material	Note
1	Body	Die-cast aluminum (SY3000 is die-cast zinc.)	White
2	Adaptor plate	Resin	White (Gray for SY9000)
3	End plate	Resin	White
4	Piston	Resin	—
5	Spool valve assembly	Aluminum/NBR	—

Replacement parts

No.	Description	Part no.
6	Pilot valve assembly	Refer to "How to Order Pilot Valve Assemblies" on page 1.2-14.
7	Port block assembly	Refer to "How to Order Port Block Assemblies" on page 1.2-14.

Bracket assembly part nos.

Description	Part no.
Bracket (for F1 type)	SX1000-16-2A (with mounting screws)
Bracket (for F2 type)	SX1000-16-1A (with mounting screws)

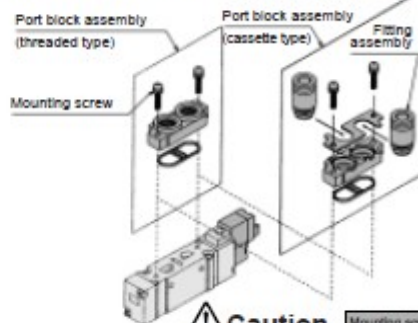
* Brackets are not available for SY9000.

How to Replace Port Block Assembly

With the body ported type, the A/B port size can be changed by replacing the port block assembly mounted on the body. Use appropriate tightening torque when replacing the port block assembly, as insufficient tightening of mounting screws will cause air leakage, etc.

● For SY6000 [SY5000-6A-01]

[SY5000-6A-C6]



Caution

SY3000 (M2): 0.12N·m

SY7000 (M3): 0.6N·m

SY9000 (M4): 1.4N·m

Mounting screw tightening torques



* Refer to "How to Order Port Block Assemblies" on page 1.2-14 for part numbers.

Manifold specifications

Model		SS5Y3-45	SS5Y5-45
Applicable valve		SY3□40	SY5□40
Manifold type		Stacking type/DIN rail	
P (SUP)/R (EXH) method		Common SUP/EXH	
Valve stations		2 to 20 stations Note 1)	
A, B port specifications	Location	Base	
	Direction	Side	
Port size	P, R port	C8 (ø8 One-touch fitting)	C10 (ø10 One-touch fitting)
	A, B port	C4 (ø4 One-touch fitting) C6 (ø6 One-touch fitting)	C4 (ø4 One-touch fitting) C6 (ø6 One-touch fitting) C8 (ø8 One-touch fitting)
Valve effective area Note 2) mm ² (Nl/min)		C6: P to A/B 4.68 (255.2) A/B to R 4.68 (255.2)	C8: P to A/B 12.6 (687) A/B to R 12.6 (687)
Manifold base weight W (g) n: Number of stations		For 2 to 10 stations: W = 22n + 118 For 11 to 20 stations: W = 22n + 140	For 2 to 10 stations: W = 47n + 156 For 11 to 20 stations: W = 47n + 190



Note 1) For 11 stations or more, supply pressure to P port on both sides and exhaust from R port on both sides.

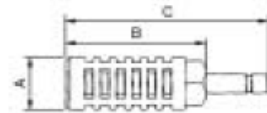
Note 2) Value when manifold base (5 stations) is mounted, with single action 2 position type.

Silenciador:

Interface regulator:

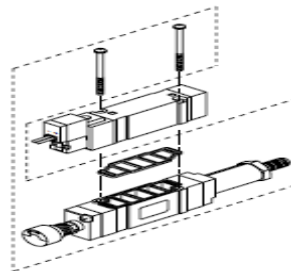
■ Silencer with One-touch fitting

Can be attached with one touch to the R (EXH) port of the manifold.



Series	Model	Effective area	A	B	C
SY3000 (ø8)	AN203-KM8	14mm ²	ø16	26	51
SY5000 (ø10)	AN200-KM10	26mm ²	ø22	53.8	80
	AN300-KM10	30mm ²	ø25	70	97

ARBY5000-00-□-2



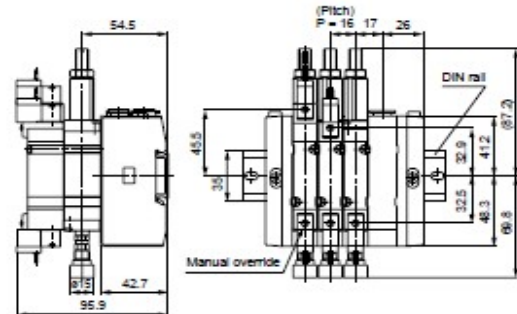
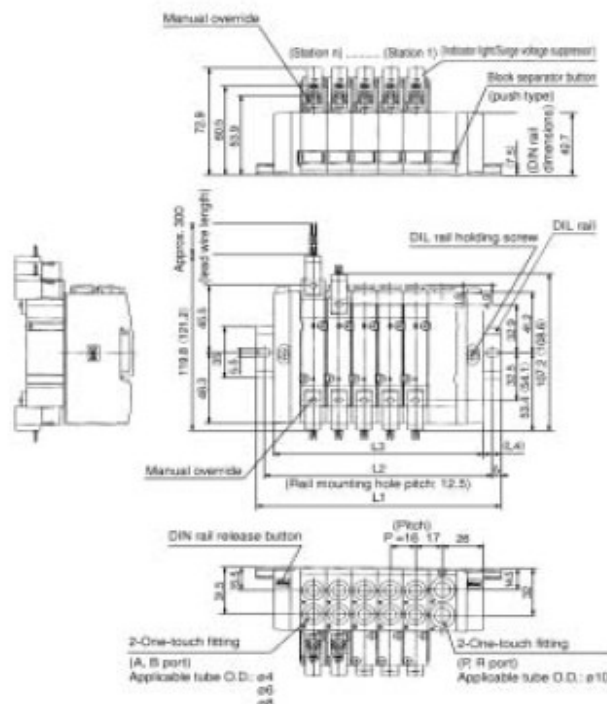
Series SY5000 Dimensions



Note) < >: Values with surge voltage suppressor

SS5Y5-45- Stations D-C6-Q
C8

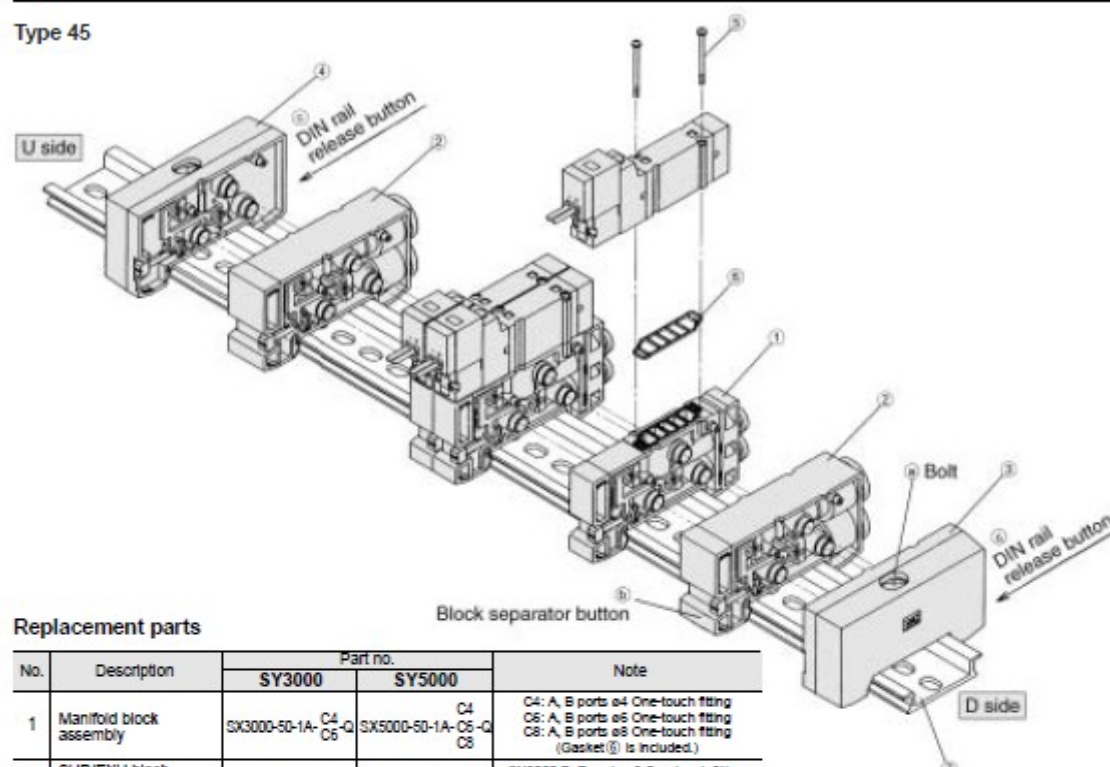
With interface regulator (with gauge)



Stations n	5
L1	160.5
L2	150
L3	132
L4	14

Exploded View of DIN Rail Manifold

Type 45



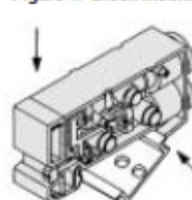
Replacement parts

No.	Description	Part no.		Note
		SY3000	SY5000	
1	Manifold block assembly	SX3000-50-1A-C4 C5-Q	SX5000-50-1A-C4 C5-Q	C4: A, B ports ø4 One-touch fitting C5: A, B ports ø5 One-touch fitting C8: A, B ports ø8 One-touch fitting (Gasket (6) is included.)
2	SUP/EXH block assembly	SX3000-51-1A-Q	SX5000-51-1A-Q	SY3000 P, R ports ø8 One-touch fitting SY5000 P, R ports ø10 One-touch fitting
3	End block assembly R	SX3000-52-1A-Q	SX5000-52-1A-Q	For D side
4	End block assembly L	SX3000-53-1A-Q	SX5000-53-1A-Q	For U side
5	Round head combination screw	SY3000-23-4	M3 x 25 (Flat nickel plated)	
6	Gasket	SX3000-57-4	SX5000-57-5	
7	DIN rail	VZ1000-11-1-□		Refer to page 1.2-107.

Manifold Base Expansion Stations can be added in a desired location.

- Loosen bolts (a) which hold the manifold base until it begins to turn idly. (While pressing down the DIN rail release buttons (c) at two locations, remove the manifold base from the DIN rail.)
- Press the manifold block assembly separator button (b) at the desired location until it locks, and then break the connection between block assemblies.
- Mount the manifold block assembly to be added onto the DIN rail as shown in Figure 1.
- Connect the manifold block assemblies by pressing them together until a click is heard, and secure them to the DIN rail with bolts (a).
Caution (Tightening torque: 1.4N·m)
 (To improve the sealing, after one end block has been secured, hold the block assemblies lightly while tightening the other end block.)

Figure 1. Block mounting



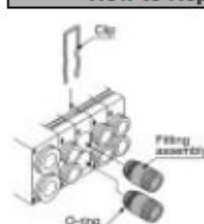
Caution

Note 1) When 10 or less stations are increased to 11 or more stations, add SUP/EXH block assemblies also.

Note 2) When disassembly and assembly are performed, insufficient connection of blocks or tightening of bolts (a) will cause air leakage. Be sure to confirm that there is no space between the manifold blocks and they are firmly secured on the DIN rail before supplying air. After supplying air, confirm that there is no air leakage.

Hook this part on the DIN rail and then press in the direction of the arrow until a click is heard.

How to Replace Fitting Assemblies



By replacing manifold block fitting assemblies on a type 45 manifold, the port size of the A and B ports can be changed.

To replace these parts, remove the clip with a flat head screw driver after the valve has been removed. Insert the fitting assemblies, and then reinsert the clip so that it does not protrude from the manifold block.

Fitting assembly part nos.

Port size	SY3000	SY5000
ø4 One-touch fitting	VVQ1000-50A-C4	VVQ1000-51A-C4
ø5 One-touch fitting	VVQ1000-50A-C5	VVQ1000-51A-C5
ø8 One-touch fitting	—	VVQ1000-51A-C8

Note 1) Fitting assemblies for P and R ports cannot be changed.

Note 2) Do not scratch or put foreign matter on the O-ring, as this will cause air leakage.

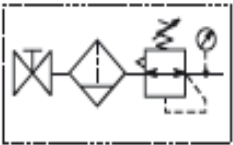
9.8. UNIDAD DE MANTENIMIENTO

Compuesta de una llave de bola, filtro, decantador de condensado, regulador y manómetro.

PARKER. Modelo: P3HAN12SEMNGB

Ball Valve + Filter/Regulator Combinations
5 micron element, 8 bar Regulator + Gauge and Wall Mounting Brackets

Port size	Manual Drain	Weight (g)
G1/4	P3HAN12SEMNGB	533



Technical Information

Fluid:	Compressed air
Maximum inlet pressure*:	17 bar Manual or Semi auto
Temperature range*:	-20°C to +80°C
Particle removal:	5 micron
Air quality:	Within ISO 8573-1, Class 3 and 5 (particulates)
Typical flow with 5µm element 6,3 bar inlet pressure and 0.5 bar pressure drop:	18 l/s
Manual drain:	twist grip open and barbed connection
Semi-auto drain: 0,2 bar @ min flow of 0,4 l/s bowl pressure to close drain	with barbed connection
Bowl sump capacity:	10 cm³

Material Specification

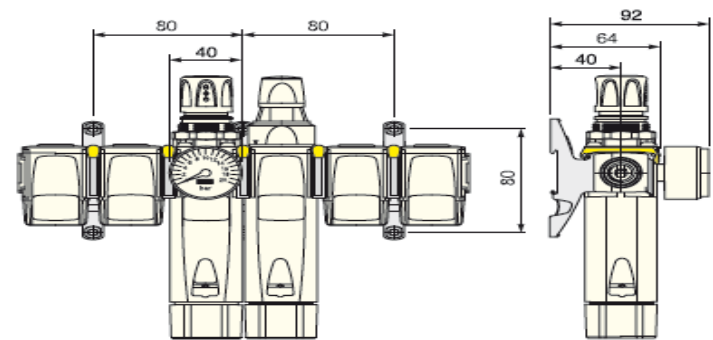
Body:	Aluminium
Sight glass:	Technopolymer
Body cover:	Polyester
Element:	Sintered polypropylene
Elastomers:	Nitrile NBR
Bayonet support:	Nylon
Drain:	Acetal

* Air supply must be dry enough to avoid ice formation at temperatures below +2°C

Moduflex modular air preparation system

Recommended Wall Mounting Configurations

Moduflex 40
P3H Series



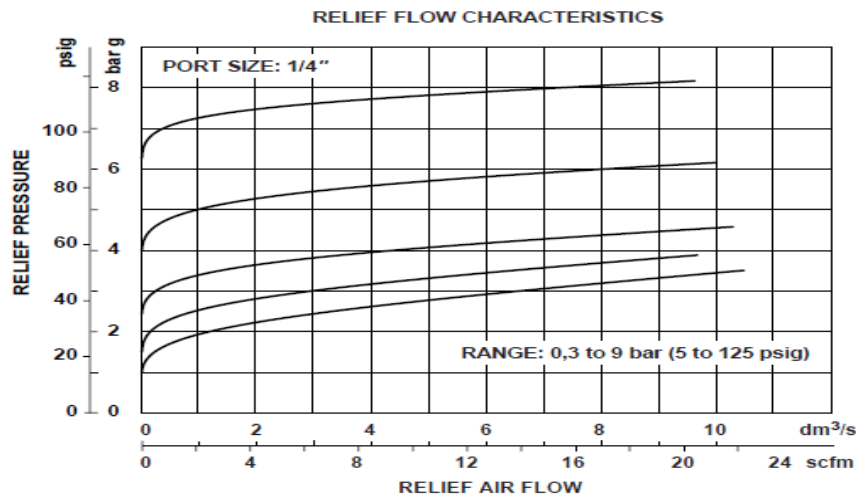
9.9. VÁLVULA DE SEGURIDAD

Válvula de alivio NORGREN V07-200-NNLA

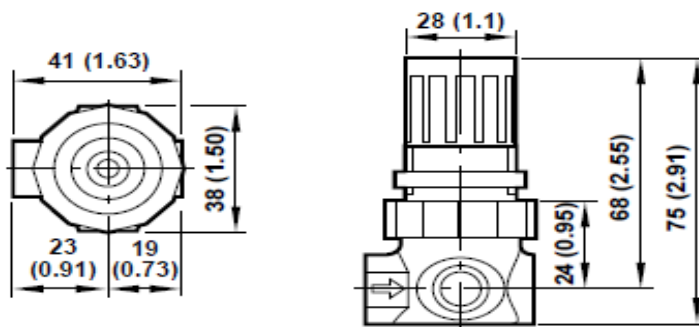
G1/4. Presión Máxima 20 bar. Peso 0,13 Kg.

Características técnicas

PORT SIZE: 1/4"
RANGE: 0,3 to 9 bar (5 to 125 psi)



Dimensiones y Repuestos



Item	Type	Part number
Service kits	Diaphragm and valve seat seal	3407-80
	Valve seat and valve seat seal	3439-11

9.10. CILINDRO DOBLE EFECTO SIN VÁSTAGO, “A”

SMC, Modelo: MY2H25G-500-M9PV

Características técnicas

Diámetro (mm)	16	25	40
Fluido	Aire		
Funcionamiento	Doble efecto		
Rango de presión de trabajo	0.1 a 0.8MPa		
Presión de prueba	1.2MPa		
Temperatura ambiente y de fluido	5 a 60°C		
Amortiguación	Amortiguación neumática		
Lubricación	Sin lubricación		
Tolerancia de longitud de carrera	+1.8 0		
Tamaño de conexión	M5	1/8	1/4

Esfuerzo teórico

Unidad: N

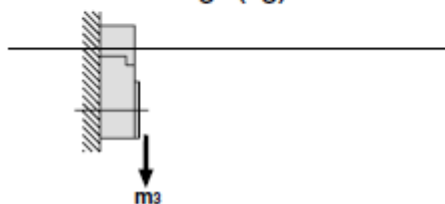
Diámetro (mm)	Área efectiva (mm ²)	Presión de trabajo (MPa)						
		0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8
25	490	98	147	196	245	294	343	392

Nota) Esfuerzo teórico (N) = Presión (MPa) x Área efectiva (mm²)

Momento máximo admisible/Carga máxima

Modelo	Diámetro (mm)	Momento máximo admisible (N·m)			Peso máximo de carga (kg)		
		M1	M2	M3	m1	m2	m3
MY2H	16	7	6	7	15	13	13
	25	28	26	26	32	30	30
	40	60	50	60	62	62	62

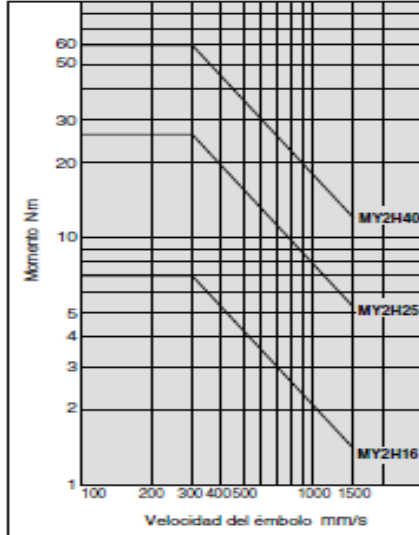
Peso de la carga (kg)



Momento máximo admisible/Carga máxima

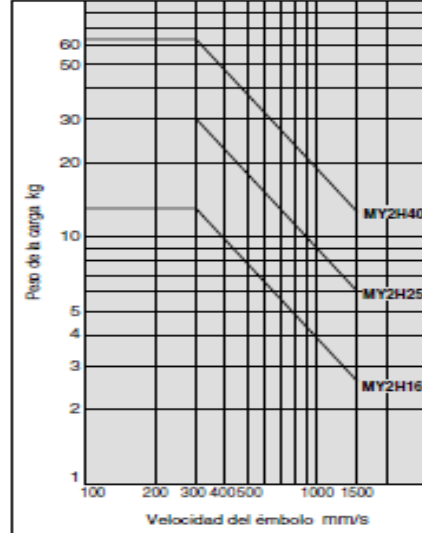
Momento/MY2H (Un eje)

MY2H/M3



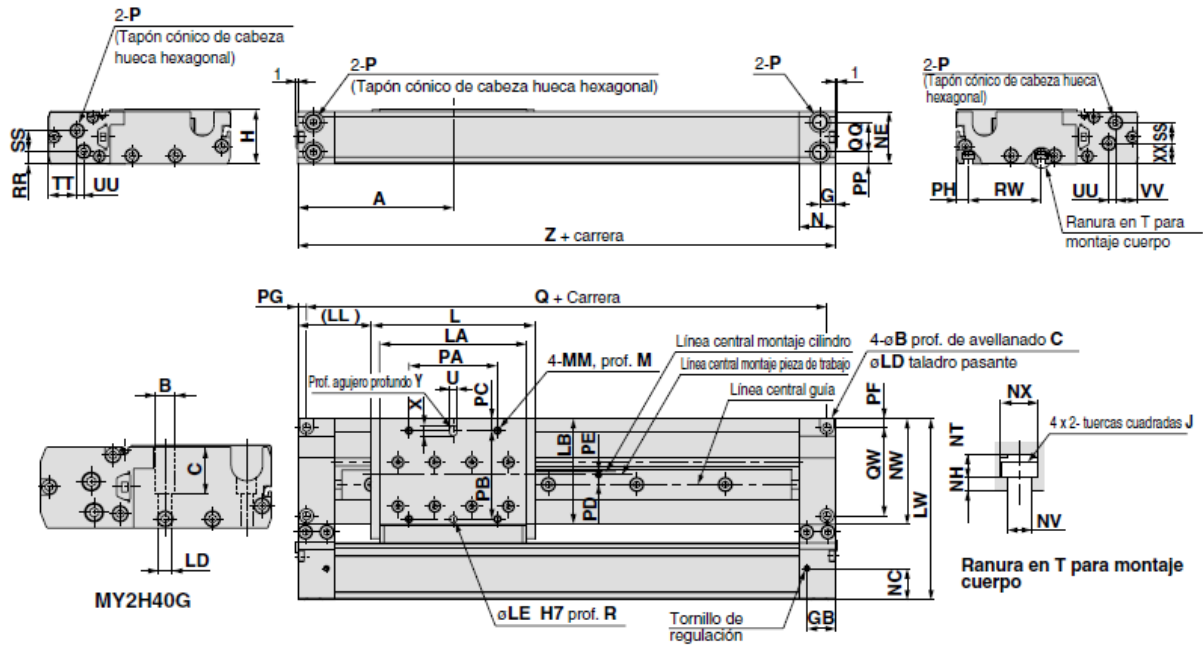
Peso de la carga/MY2H (un eje)

MY2H/m3



Modelo con un eje $\varnothing 25$

MY2H [Diámetro] G [Carrera]



(mm)

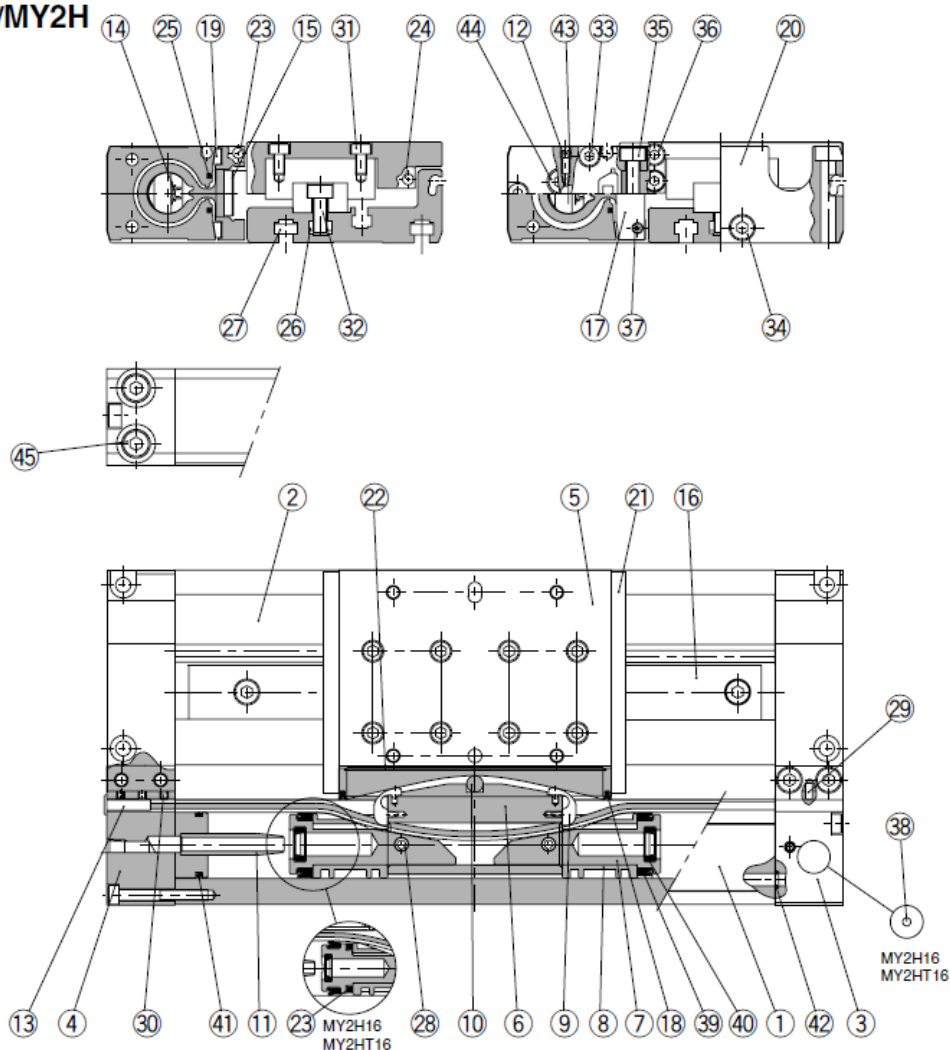
Modelo	A	B	C	G	GB	H	L	J	LA	LB	LD	LE	(LL)	LW	M	MM	N	NC	NE	NH	NT	NV	NW	NX	P
MY2H25G	105	9.5	5.4	10.7	19.5	37	110.8	M5	100	71.7	5.5	5	49.6	123	9	M5	25	21.3	35.5	3	5.3	5.5	71.8	8.5	1/8

Modelo	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PP	Q	QG	QW	R	RR	RW	SS	TT	U	UU	VV	X	XX	Y	Z
MY2H25G	60	60	8.2	6.6	2.7	5.5	6	7.5	8	198	20.4	60	5	8.5	50	14	19.3	5	4.4	15.3	7.5	14	5	210

P: conexión del cilindro *P* MY2H16G es un tapón de cabeza hueca hexagonal.

Construcción

Modelo con un eje/MY2H



Lista de componentes

Nº	Descripción	Material	Nota
1	Tubo del cilindro	Aleación de aluminio	Anodizado duro
2	Cuerpo	Aleación de aluminio	Anodizado duro
3	Culata posterior WR	Aleación de aluminio	Anodizado duro
4	Culata posterior WL	Aleación de aluminio	Anodizado duro
5	Mesa deslizante	Aleación de aluminio	Anodizado duro
6	Entrehierro	Aleación de aluminio	Anodizado duro
7	Patín del émbolo	Aleación de aluminio	Cromado
8	Anillo guía	Resina especial	
9	Separador de la banda	Resina especial	
10	Pasador cilíndrico	Acero inoxidable	
11	Anillo amortiguación	Latón	
12	Tornillo de regulación	Acero laminado	Niquelado
13	Amara de las bandas	Resina especial	
16	Guía	—	
17	Culata	Aleación de aluminio	Anodizado duro
19	Aro guía	Resina especial	
20	Placa final	Aleación de aluminio	Anodizado duro
21	Tope	Acero al carbono	Niquelado después de templado

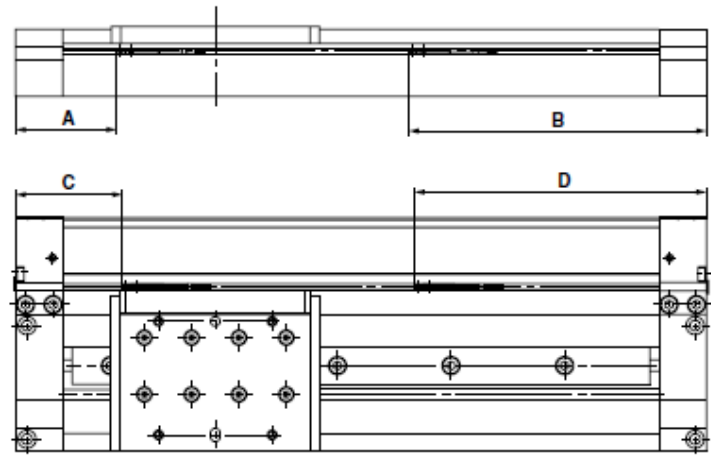
Lista de componentes

Nº	Descripción	Material	Nota
23	Imán	Imán especial	
24	Imán	Imán especial	
25	Imán de sellado	Imán	
26	Tuerca cuadrada	Acero al carbono	Niquelado
27	Tuerca cuadrada	Acero al carbono	Niquelado
28	Pasador elástico	Acero tratado	Cincado cromado negro
29	Pasador cilíndrico	Acero inoxidable	
30	Tornillo de cabeza hueca hexagonal	Acero al cromo molibdeno	Cincado cromado negro
31	Perno de cabeza hueca hexagonal	Acero al cromo molibdeno	Niquelado
32	Perno de cabeza hueca hexagonal	Acero al cromo molibdeno	Niquelado
33	Perno de cabeza hueca hexagonal	Acero al cromo molibdeno	Niquelado
34	Perno de cabeza hueca hexagonal	Acero al cromo molibdeno	Niquelado
35	Perno de cabeza hueca hexagonal	Acero al cromo molibdeno	Niquelado
36	Perno de cabeza hueca hexagonal	Acero al cromo molibdeno	Niquelado
37	Perno de cabeza hueca hexagonal	Acero al cromo molibdeno	Niquelado
38	Bola de acero	Acero para muelles	Niquelado
44	Tapón cónico de cabeza hueca hexagonal	Acero al carbono	Niquelado (p16: Tapón de cabeza hueca hexagonal)
45	Tapón cónico de cabeza hueca hexagonal	Acero al carbono	Niquelado (p16: Tapón de cabeza hueca hexagonal)

Sensor M9PV de tres hilos, PNP

Detectores magnéticos
Posición adecuada de montaje para detección a final de carrera

Nota) El rango de trabajo que incluye la histéresis se utiliza como guía y no se garantiza. Puede haber grandes variaciones dependiendo de las condiciones de ambiente de trabajo (variaciones del orden del $\pm 30\%$).



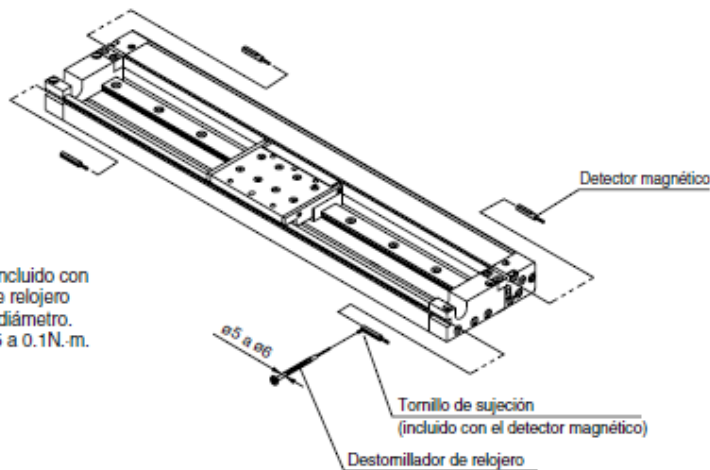
D-M9, D-M9□V (mm)			
Diámetro	A	B	Rango de trabajo
16	58	102	8.5
25	58	152	
40	89	241	

(mm)			
Diámetro	C	D	Rango de trabajo
16	31	129	4
25	61	149	8.5
32	94.2	235.8	

Montaje del detector magnético

Cuando realice el montaje de detectores magnéticos, insértelos en la ranura de montaje del cilindro en la dirección que se indica en el dibujo de la derecha. Después de colocado en la posición de montaje deseada, utilice un destornillador de relojero de cabeza plana para apretar el tornillo de montaje incluido.

Nota) Cuando apriete el tornillo de fijación (incluido con el detector), utilice un destornillador de relojero con una empuñadura de 5 a 6mm de diámetro. El par de apriete tiene que ser de 0.05 a 0.1N·m.



9.11. CILINDRO DOBLE EFECTO, “B”

SMC, Modelo: MGGLB25-200-H7A2NII

Specifications

Model		MGG□□20	MGG□□25	MGG□□32	MGG□□40	MGG□□50	MGG□□63	MGG□□80	MGG□□100
Base cylinder		CDG1BN20	CDG1BN25	CDG1BN32	CDG1BN40	CDG1BN50	CDG1BN63	CDG1BN80	CDG1BN100
Bore size (mm)		20	25	32	40	50	63	80	100
Action		Double acting							
Fluid		Air							
Proof pressure		1.5MPa							
Maximum operating pressure		1.0MPa							
Minimum operating pressure		0.15MPa (horizontal with no load)							
Ambient and fluid temperature		-10° to 60°C							
Piston speed		50 to 1000mm/s						50 to 700mm/s	
Cushion	Base cylinder	Rubber bumper							
	Guides	Built-in shock absorber (2 pcs.)							
Stroke adjustment range (one side) [built-in adjustment bolts (2 pcs.)]		0 to -10mm	0 to -15mm						
Base cylinder lubrication		Non-lube							
Thread tolerance		JIS class 2							
Stroke length tolerance		^{+1.0} / _{+0.2} mm (1000mm or less), ^{+0.3} / _{+0.2} mm (1001mm or more)							
Non-rotating accuracy (except deflection of guide rods)	Slide bearing	±0.07°	±0.06°	±0.06°	±0.05°	±0.04°	±0.04°	±0.04°	±0.03°
	Ball bushing	±0.06°	±0.05°	±0.04°	±0.04°	±0.04°	±0.03°	±0.03°	±0.02°
Port size		Rc 1/8				Rc 1/4		Rc 3/8	Rc 1/2

Shock absorber specifications

Shock absorber model		RB1007	RB1412	RB2015	RB2725
Applicable guide cylinder		MGG□□20	MGG□□25, 32	MGG□□40, 50, 63	MGG□□80, 100
Maximum energy absorption J		5.88	19.6	58.8	147
Stroke absorption mm		7	12	15	25
Maximum collision speed m/s		5			
Maximum operating frequency cycle/min*		70	45	25	10
Ambient temperature range °C		-10° to 80°C			
Spring force N	Extended	4.22	6.86	8.34	8.83
	Compressed	6.86	15.98	20.5	20.01

* With the maximum energy absorption per cycle. Consequently, the operating frequency can be increased depending on the energy absorption.

Theoretical Output

Bore size (mm)	Rod size (mm)	Operating direction	Piston area (mm ²)	Operating pressure (MPa)								
				0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
25	10	OUT	491	98.2	147	196	246	295	344	393	442	491
		IN	412	82.4	124	165	206	247	288	330	371	412

Note) Theoretical output (N) = Pressure (MPa) x Piston area (mm²)

Weights

Bore size (mm)		(kg)
Standard weight	Basic type	1.98
	Front mounting flange type	2.71
Weight by bearing type	Slide bearing	1.13
	Ball bushing	1.14
Additional weight per 50mm of stroke		0.17
Additional weight for long stroke		0.01
Additional weight with bracket		0.017

Calculation method Example: MGGLB32-500 (basic type, ball bushing, ø32, 500mm stroke, with bracket)

- Standard weight 2.66 (basic type)
- Bearing weight 1.52 (ball bushing)
- Additional weight for stroke 0.25/50mm
- Stroke 500mm
- Additional weight for long stroke 0.02
- Additional weight with bracket 0.018

$$2.66 + 1.52 + 0.25 \times 500/50 + 0.02 + 0.018 = 6.718\text{kg}$$

Weights of Moving Parts

Bore size (mm)	25
Moving parts basic weight	1.23
Additional weight per 50mm of stroke	0.135

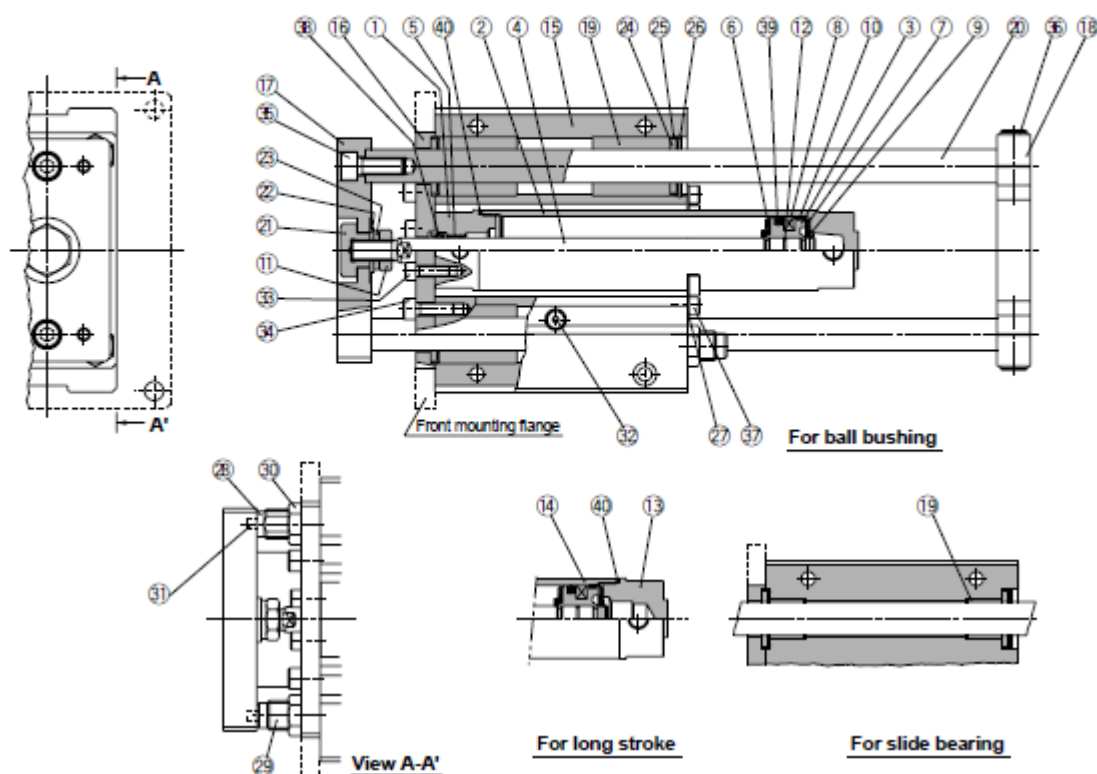
Calculating weight of moving parts Example: MGGLB32-500

- Moving parts basic weight 1.74
- Additional weight for stroke 0.203/50mm
- Stroke 500mm

$$1.74 + 0.203 \times 500/50 = 3.77\text{kg}$$

Construction

ø20 to ø50/MGG□□



Parts list

No.	Description	Material	Note
1	Rod cover	Aluminum alloy	Clear hard anodized
2	Tube cover	Aluminum alloy	Clear hard anodized
3	Piston	Aluminum alloy	Chromated
4	Piston rod	Carbon steel	Hard chrome plated ø20, ø25 are stainless steel
5	Bushing	Oil-impregnated sintered alloy	ø40 and larger are lead-bronze casting
6	Bumper A	Urethane	
7	Bumper B	Urethane	ø40 and larger are the same as bumper A
8	Rubber magnet	Synthetic rubber	
9	Snap ring	Stainless steel	
10	Wear ring	Resin	
11	Rod end nut	Roller steel	Nickel plated
12	Piston gasket	NBR	
13	Head cover	Aluminum alloy	Clear hard anodized For long stroke
14	Cylinder tube	Aluminum alloy	Hard anodized
15	Guide body	Aluminum alloy	Clear anodized
16	Small flange	Roller steel	Flat nickel plated For basic type For front mounting flange type
17	Front plate	Roller steel	Flat nickel plated
18	Rear plate	Cast iron	Metallic gold
19	Slide bearing	Special friction material	For slide bearing
20	Ball bush bearing	Carbon steel	Hard chrome plated For slide bearing
21	End bracket	High carbon chromium bearing steel	Tempered, hard chrome plated For ball bushing
22	End bracket	Carbon steel	Flat nickel plated
23	Flat washer	Roller steel	Nickel plated
24	Spring washer	Steel wire	Nickel plated
25	Felt	Felt	
26	Holder	Stainless steel	

Parts list

No.	Description	Material	Note
26	C type snap ring for hole	Carbon tool steel	Nickel plated
27	Bracket	Stainless steel	
28	Shock absorber	—	
29	Adjustment bolt	Roller steel	Nickel plated
30	Nut	Roller steel	Nickel plated
31	Parallel pin	High carbon chromium bearing steel	Nickel plated
32	Grease nipple	—	Nickel plated
33	Hexagon socket head cap screw	Chromium molybdenum steel	Nickel plated For cylinder mounting
34	Hexagon socket head cap screw	Chromium molybdenum steel	Nickel plated For large/small flange mounting
35	Hexagon socket head cap screw	Chromium molybdenum steel	Nickel plated For front plate mounting
36	Hexagon socket head cap screw	Chromium molybdenum steel	Nickel plated For rear plate mounting
37	Hexagon socket head cap screw	Chromium molybdenum steel	Nickel plated For bracket mounting
38	Rod seal	NBR	
39	Piston seal	NBR	
40	Tube gasket	NBR	

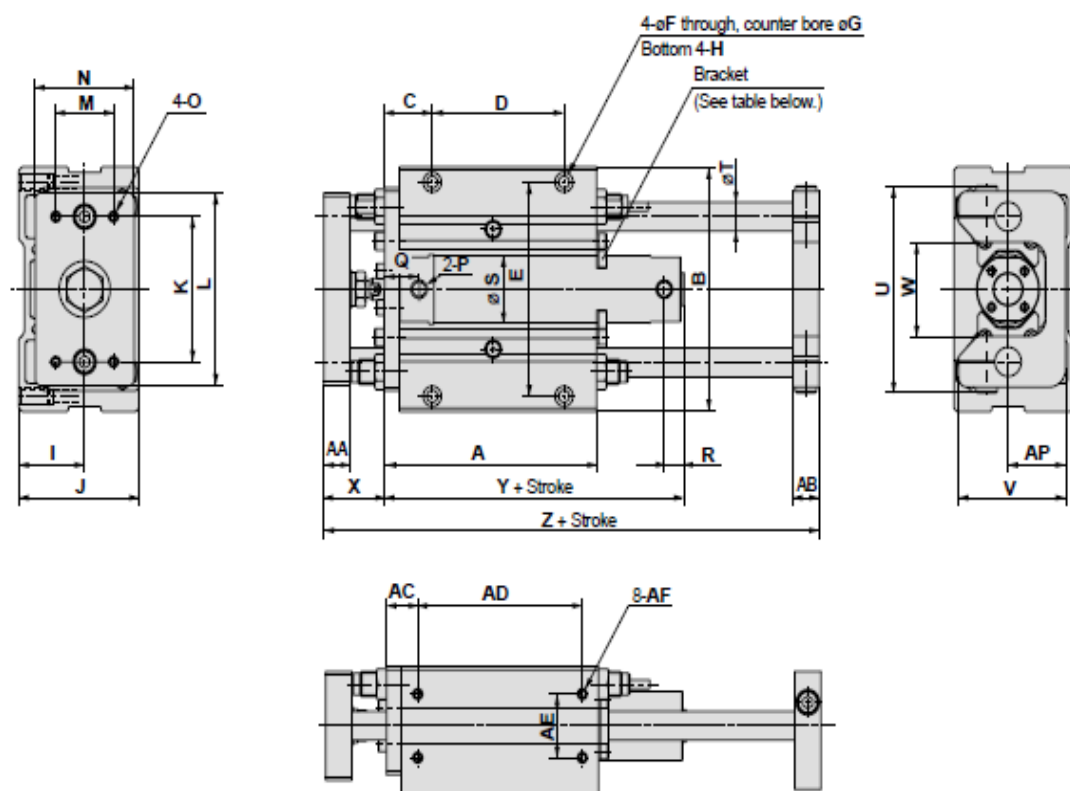
Replacement parts: Seal kits

Bore size (mm)	Seal kit no.	Content
20	CG1N20-PS	A set of the above nos. 38, 39, 40
25	CG1N25-PS	
32	CG1N32-PS	
40	CG1N40-PS	
50	CG1N50-PS	

Seal kits are sets of items 38 through 40, which can be ordered using the seal kit number for each bore size.

Dimensions

Basic type/MGG□B
 ø20 to ø50



For standard stroke

Bore size (mm)	Stroke range (mm)	A	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AP	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
20	75, 100, 125, 150, 200	99	12	11	16.5	75	30	M6 x 0.8 depth 10	25	108	24	60	92	5.5	9.5 depth 8	M8 x 1.25 depth 14	30	55	60	80	25	45
25	75, 100	109	16	13	16.5	85	30	M8 x 1 depth 12	30	130	26.5	65	113	6.6	11 depth 8	M10 x 1.5 depth 18	35	65	70	100	35	54
32	125, 150	129	16	16	19	100	35	M8 x 1 depth 12	35	135	29	80	118	6.6	11 depth 8	M10 x 1.5 depth 18	40	73	80	106	35	60
40	200, 250	152	19	19	22	120	40	M8 x 1.25 depth 16	45	170	32	100	150	9	14 depth 10	M12 x 1.75 depth 21	50	93	95	134	50	75
50	300	182	25	21	22	150	45	M10 x 1.5 depth 20	50	194	37	120	170	11	17 depth 12	M14 x 2 depth 25	55	103	115	152	56	90

(mm)

Bore size (mm)	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
20	M6 x 1 depth 9	Rc 1/8	21	12	26	12	82	48	40	30	80	157
25	M6 x 1 depth 13	Rc 1/8	21	12	31	13	100	57	46	37	80	175
32	M6 x 1 depth 13	Rc 1/8	21	12	38	16	114	65	52	37	82	201
40	M8 x 1.25 depth 16	Rc 1/8	25	12	47	20	138	84	62	44	92	238
50	M10 x 1.5 depth 21	Rc 1/4	26	14	58	25	164	94	75	55	104	285

For long strokes

Bore size (mm)	Stroke range (mm)	R	Y
20	250 to 400	14	88
25	350 to 500	14	88
32	350 to 600	14	90
40	350 to 800	15	101
50	350 to 1000	16	116

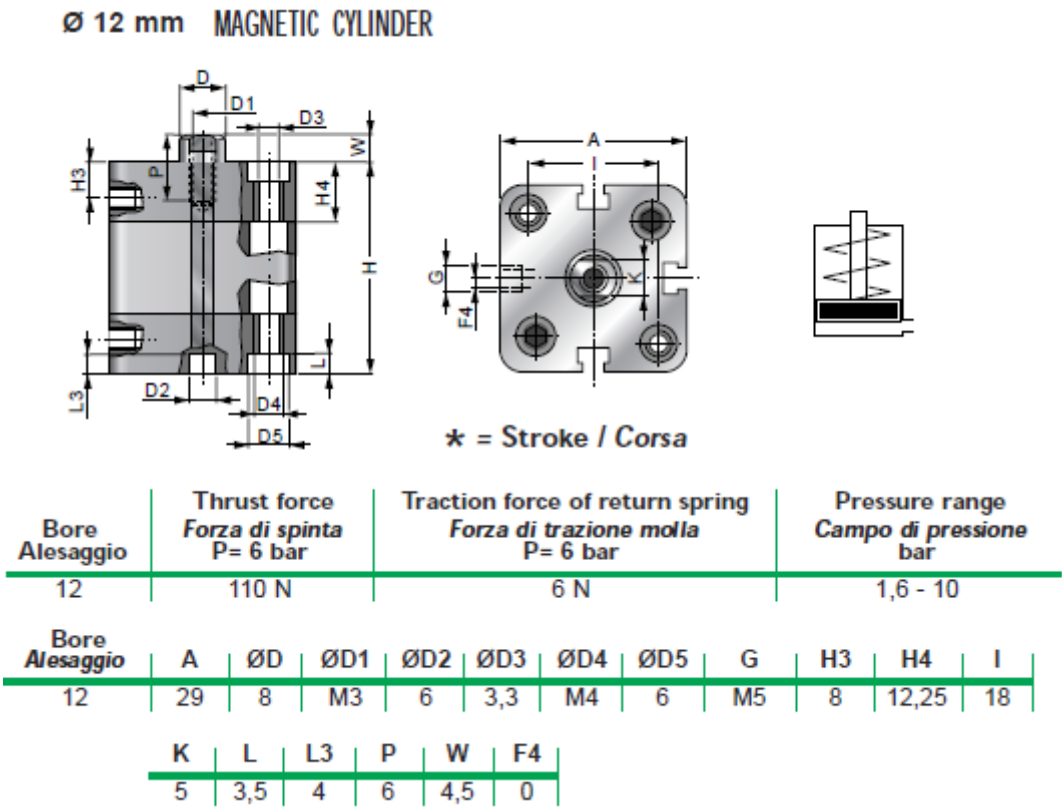
Bracket mounting strokes

Bore size (mm)	Bracket mounting stroke
20	100mm or more
25	125mm or more
32	150mm or more
40	200mm or more
50	250mm or more

9.12. CILINDRO SIMPLE EFECTO, “E”

Cilindro magnético de simple efecto serie SK. 12 x 40mm

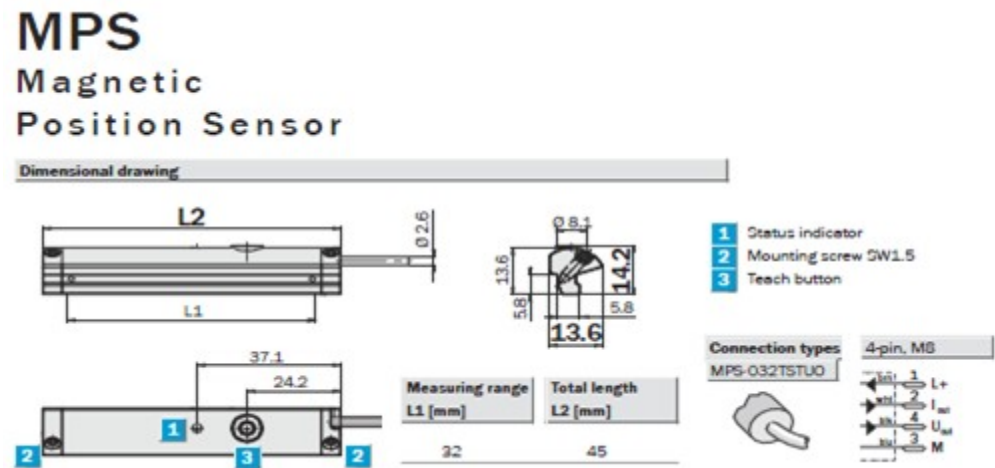
Modelo: SKSM12-88-SEP-VS



Detector de posición

Detector de posición de 32 mm, para ranura en T.

MPS, Modelo: MPS-032TSTUO



Technical data		MPS-	032 TSTUO
Measuring range ± 1 mm		32 mm	
		64 mm	
		96 mm	
		128 mm	
Electrical configuration		4-wire DC	
Supply voltage V_s		15 ... 30 V DC	
Ripple		10 %	
Sample time		0.5 ms	
Resolution typ.		0.05 mm	
Linearity typ.		0.3 mm	
Repeat accuracy typ.		0.1 mm	
Travel speed		Max. 3 m/s	
Analogue output	Current	4 ... 20 mA	
	Voltage	0 ... 10 V	
Overload protection		✓	
Short-circuit protection		✓	
Reverse polarity protection		✓	
Max. load resistance, current output		500 Ω	
Min. load resistance, voltage input		2 k Ω	
Idle current typ.		25 mA	
EMC		According to EN 60947-5-7	
Connection type		Cable, PUR, 2 m	
		Cable with plug, M8 x 1, PUR, 300 mm	
Enclosure rating		IP 67	
Shock/vibration stress		30 g, 11 ms/10 ... 55 Hz, 1 mm	
Ambient temperature		-20 ... +70 °C	
Housing material		PA reinforced	
Display LED (Functionel display)		Yellow	

9.13. CILINDRO DOBLE EFECTO, “D”

Cilindro magnético de doble efecto 10x30mm. (tope mecánico)

SMC, Modelo: CDP2L10-30D-M9PV

Características técnicas

Función		Doble efecto con vástago simple
Presión máxima de trabajo		0.7 MPa
Presión min. de trabajo	ø4	0.15 MPa
	ø6	0.12 MPa
	ø10, ø16	0.06 MPa
Presión de prueba		1.05 MPa
Temperatura ambiente y de fluido		Sin detección magnética: -10 a 70°C (sin congelación) Con detección magnética: -10 a 60°C (sin congelación)
Lubricación		No necesaria (sin lubricación)
Tolerancia long. de carrera		$\begin{smallmatrix} +1.0 \\ 0 \end{smallmatrix}$
Tolerancia de rosca		Clase 2 JIS
Vástago rosca		Con rosca / Sin rosca
Velocidad del embolo		50 a 500 mm/s
Amortiguación		Amortiguación elástica
Montaje ^(Nota)		Básico, brida, escuadra, charnela, mufón

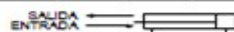
Nota: El diámetro de 4 mm sólo está disponible con el montaje básico.

Peso

Carrera (mm)		Diámetro (mm)
Montaje		10
Peso básico	5	27
	10	29
	15	32
	20	35
	25	37
	30	40
	35	43
	40	45
Peso fijación	Brida	6
	Escuadra	9
	Chamela	5
	Mufón (con eje)	25
Peso adicional imán integrado		5

Esfuerzo teórico

					(N
Diámetro (mm)	Dirección de funcionamiento	Presión de trabajo (MPa)			
		0.3	0.5	0.7	
10	ENTRADA	19.8	33	46.2	
	SALIDA	23.6	39.3	55	



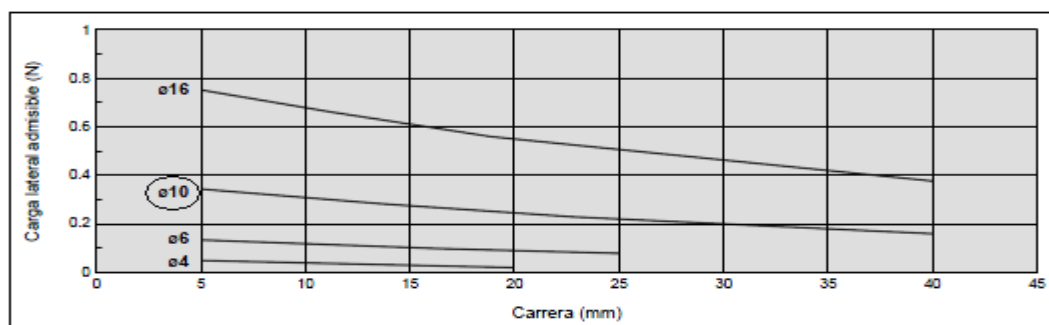
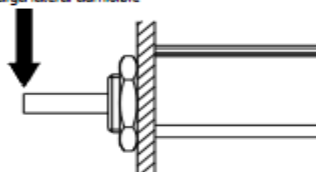
Referencia fijación de montaje

Diámetro (mm)	6	10	16
Fijación			
Brida	CP-F006A	CP-F010A	CP-F016A
Escuadra	CP-L006A	CP-L010A	CP-L016A

Carga lateral admisible

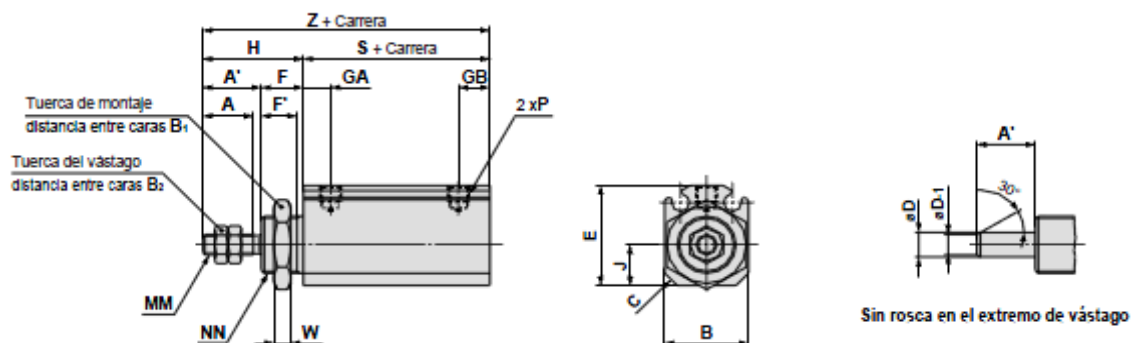
Respete estrictamente el rango límite de la carga lateral en el vástago. (Consulte el gráfico siguiente). Si se utiliza este producto fuera de los límites, la vida útil de la máquina puede reducirse o pueden producirse daños.

Carga lateral admisible



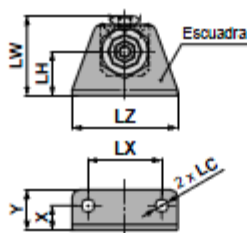
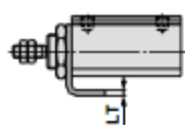
Dimensiones: Montaje básico (Ø6 a Ø16)

Con detección: CDJP2B6 a 16



																				(mm)	
Simbolo	A	A'	B	B ₁	B ₂	C	D	E	F	F'	GA	GB	H	J	MM	NN	P	S	W	Z	
Diámetro	6	7	9	14	14	5.5	2	3	16.5	8	6.5	5.5	6.5	17	6	M3	M10 x 1.0	M3 x 0.5	21	3	38
10	10	12	15	17	7	2.5	4	19	8	6.5	6	7	20	7	M4	M12 x 1.0	M3 x 0.5	24.5	3	44.5	
16	12	14	20	19	8	3	6	24.5	10	8.5	6.5	7.5	24	10	M5	M14 x 1.0	M5 x 0.8	24.5	4	48	

Escuadra: C(D)JP2L6 a 16



Escuadra

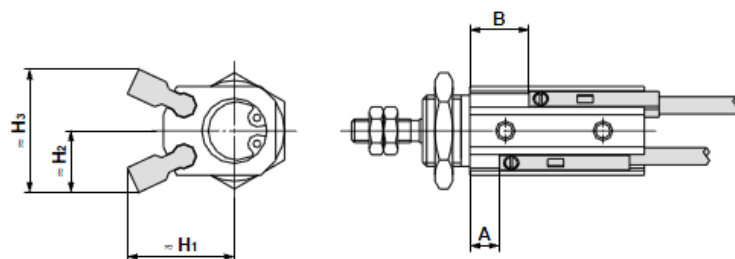
Simbolo	X	Y	LC	LH	LT	LW	LX	LZ
Diámetro								
10	7	12	4.5	13	1.6	25	24	33

* Las dimensiones no indicadas son las mismas que las del montaje básico.

Sensor M9PV de tres hilos, PNP

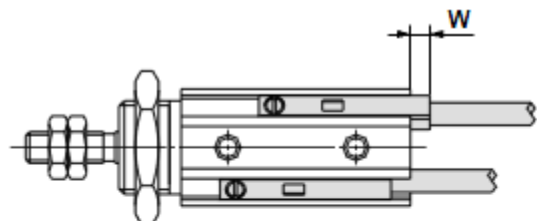
Posición adecuada de montaje de los detectores magnéticos (detección a final de carrera) y altura de montaje

D-A9□(V), D-M9□(V), D-M9□W(V)



Detectores magnéticos aplicables: D-A9□, D-A9□V

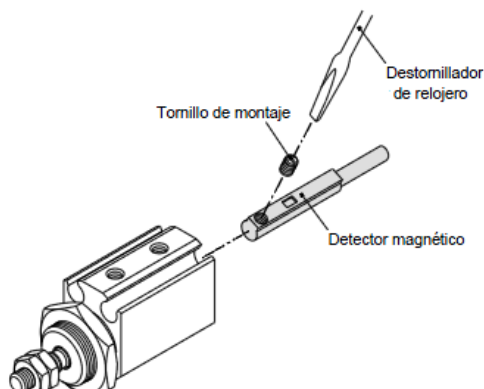
Diámetro	A (Al detectar la posición de final de carrera de extensión)	B (Al detectar la posición de final de carrera de retracción)								H ₁	H ₂	H ₃
		carrera 5	carrera 10	carrera 15	carrera 20	carrera 25	carrera 30	carrera 35	carrera 40			
ø10	1	6	11	16	21	26	31	36	41	16	9.5	19



Montaje: Básico, Brida, Escuadra

Modelo de detector magnético	D-M9□ D-M9□W	D-M9□V D-M9□WV	D-A90 D-A96 D-A9□V	D-A93
Diámetro	W			
ø10	2.5	0.5	0	1

Montaje y desplazamiento de los detectores magnéticos



- ① Fije el detector en la ranura de montaje y ajústelo aproximadamente a la posición de montaje de un detector magnético.
- ② Una vez comprobada la posición de detección, apriete el tornillo de montaje* para fijar el detector magnético.
- ③ Cualquier modificación de la posición de detección debe hacerse en el paso ①.

* Para apretar el tornillo de fijación, utilice un destornillador de relojero con un diámetro de empuñadura de 5 a 6 mm. (Use un par de apriete de aprox. 0.10 a 0.20 N·m.)

Rango de funcionamiento

Modelo de detector magnético	Diámetro (mm)			
	4	6	10	16
D-A9□(V)	—	5	6	7

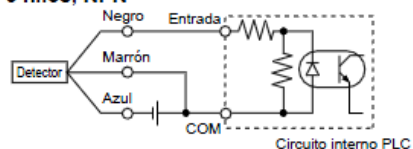
(Nota) El rango de trabajo es un valor de referencia que incluye la histéresis, aunque no está garantizado, y que puede variar de manera significativa (hasta el $\pm 30\%$) dependiendo de las condiciones del entorno.

Características técnicas comunes de los detectores magnéticos

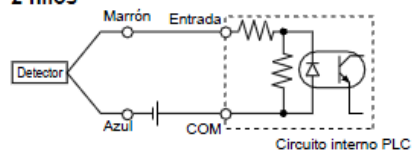
Tipo	Detector tipo Reed	Detector de estado sólido
Corriente de fuga	Ninguna	3 hilos: 100μA o menos; 2 hilos: 0.8 mA o menos
Tiempo de respuesta	1.2 ms	1 ms o menos
Resistencia a impactos	300 m/s ²	1000 m/s ²
Resistencia al aislamiento	50 MΩ o más a 500 mega VDC (entre la caja y el cable)	
Resistencia dieléctrica	1000 VAC para 1 min. (entre la caja y el cable)	1000 VAC para 1 min. (entre la caja y el cable)
Temperatura ambiente	-10 a 60°C	
Grado de protección	IEC529 protección estándar IP67, resistente al agua JIS C 0920	
Estándar	Conforme a normas CE	

Ejemplo de conexión a PLC (Controlador lógico programable)

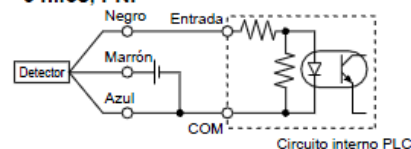
• Especificación de entrada COM+ 3 hilos, NPN



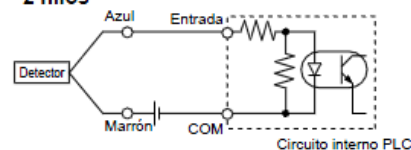
2 hilos



• Especificación de entrada COM- 3 hilos, PNP



2 hilos



Realice la conexión de acuerdo con las especificaciones aplicables de entrada PLC, dado que el método de conexión varía según las especificaciones de entrada PLC.

9.14. PINZAS APERTURA PARALELA DOS DEDOS, “C”

Pinza neumática de dos dedos. SMC, Modelo: MHL2-10D1-Y7P

Características técnicas

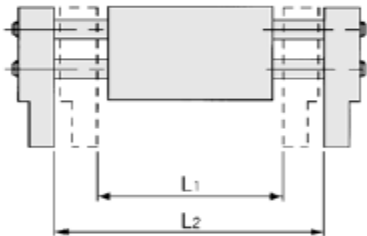
Diámetro (mm)	10	16	20	25	32	40
Fluido	Aire comprimido filtrado					
Funcionamiento	Doble efecto					
Presión de trabajo (MPa)	0.15 a 0.6	0.1 a 0.6				
Temperatura ambiente y de fluido	-10 a 60°C					
Repetitividad	±0.1					
Lubricación (Nota2)	No necesaria					
Fuerza efectiva de prensión (N) a 0.5MPa (1)	14	45	74	131	228	396

Nota 1) Punto de prensión = Diámetro 10, 16, 20, 25: 40mm, diámetro 32, 40: 80mm.
Nota 2) Si se lubrica usar aceites de turbinas clase 1, ISO VG32 de forma permanente.

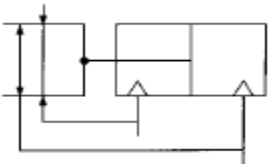
Modelo/carrera

Modelo	Diámetro (mm)	Frecuencia máx. de trabajo (c.p.m)	Carrera apertura/cierre (L2-L1)(mm)	Anchura de cierre (mm) (L1)	Anchura de apertura (mm) (L2)	Peso (g)
MHL2-10D	10	60	20	56	76	280
MHL2-10D1		40	40	78	118	345
MHL2-10D2			60	96	156	425

Nota) La extensión de apertura y cierre representa el valor cuando se sujeta el exterior de la pieza de trabajo.

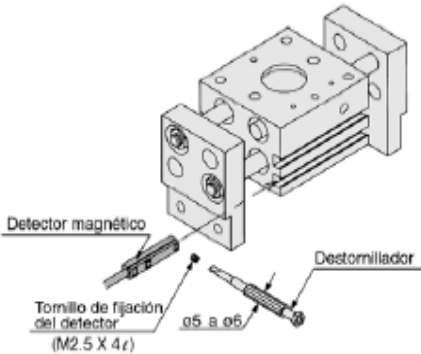


Símbolo



Montaje de los detectores

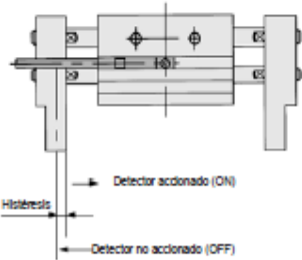
El detector se monta en la ranura de la pinza prevista para ello, en la posición mostrada en la siguiente figura. Una vez colocado en la posición correcta, se apretará el tornillo de fijación con una destornillador de relojero.



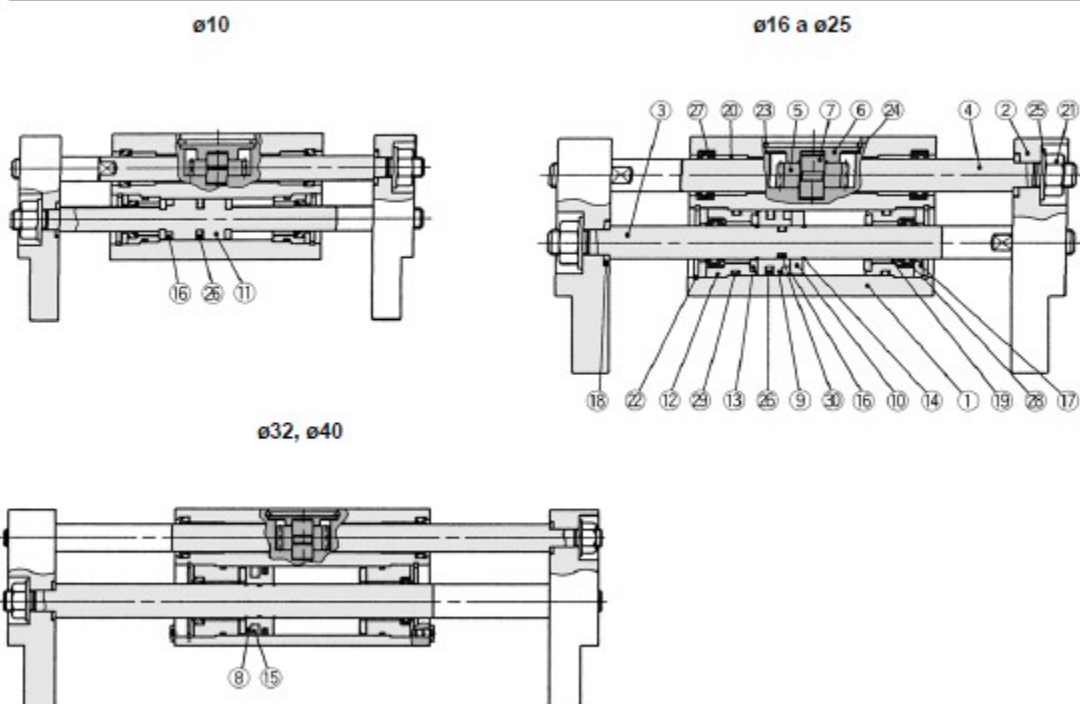
Nota) Para apretar el tornillo de fijación, utilice un destornillador de relojero de un diámetro de empuñadura de 5 a 6 mm. Utilice un par de apriete de 0.05 a 0.1 Nm. En general, apriete el tornillo unos 90° después de haber notado una resistencia sólida.

Histéresis del detector magnético

Véase la siguiente tabla para utilizar de guía cuando se fijan las posiciones de los detectores.



		Unidad: mm			
Detector magnét. Modelo		D-Y59 ^W	D-Y7 ^W	D-Y7 ^{WV}	D-Y7BA
Pinza neumática					
MHL2-10D□		0.8	0.6	0.7	0.5



Lista de componentes

Nº	Designación	Materiales	Observaciones
①	Cuerpo	Aleación de aluminio	Anodizado
②	Dedos	Aleación de aluminio	Anodizado
③	Vástago	Acero inoxidable	
④	Cremallera	Acero inoxidable	
⑤	Piñón	Acero al carbono	
⑥	Cubierta piñón	Acero al carbono	Niquelado electrolítico
⑦	Eje piñón	Acero inoxidable	Nitrurado
⑧	Émbolo	Latón	
⑨	Émbolo A	Latón	
⑩	Piston B	Latón	
⑪	Émbolo A	Acero inoxidable	
⑫	Tapa	Aleación de aluminio	Cromado
⑬	Amortiguador	Caucho uretano	
⑭	Clip	Acero inoxidable para muelles	
⑮	Imán	Goma sintética	

Nº	Designación	Materiales	Observaciones
⑯	Imán	Material magnético	Niquelado
⑰	Cubierta vástago B	Acero laminado frío	Niquelado electrolítico
⑱	Arandela	Acero inoxidable	Nitrurado
⑲	Casquillo	Metal lubricado	
⑳	Casquillo	Metal lubricado	
㉑	Tuerca U	Acero al carbono	Niquelado
㉒	Anillo de cierre R	Acero al carbono	Niquelado
㉓	Anillo de cierre C	Acero al carbono	Niquelado
㉔	Arandela	Acero para muelle	Revestimiento fosfato
㉕	Arandela	Acero al carbono	Niquelado

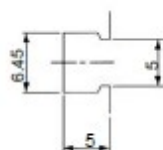
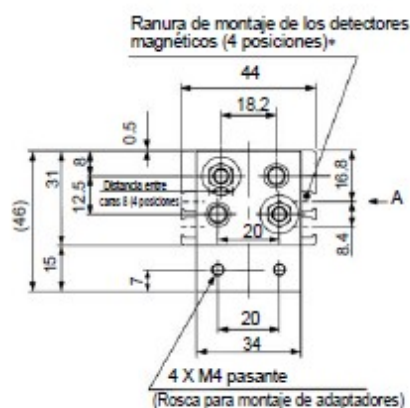
Juego de juntas de recambio

Nº	Designación	Materiales	Referencia
㉖	Juego de juntas ^(nota)	NBR	MHL2-10D□
㉗			
㉘			
㉙			
㉚			MHL10-PS

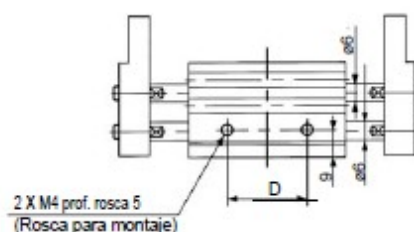
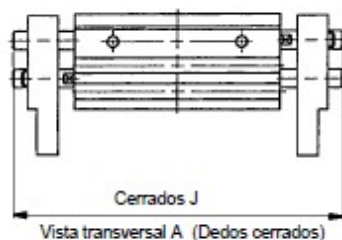
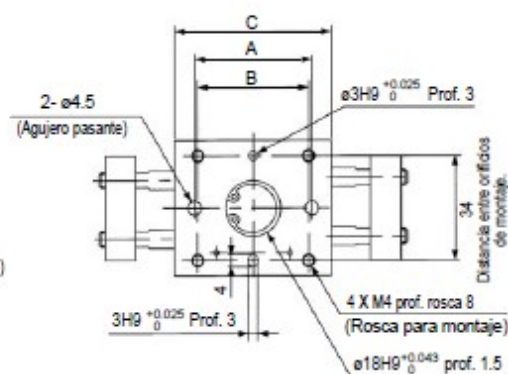
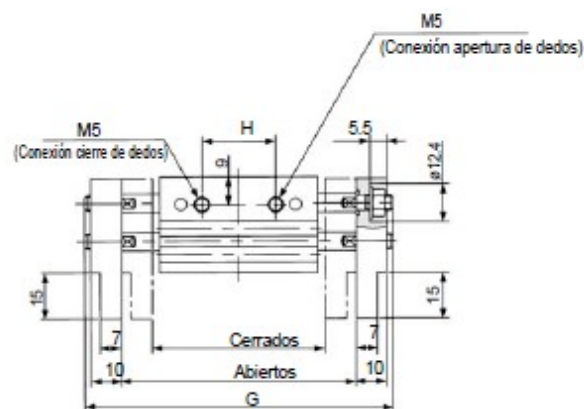
Nota) Nº ㉖, ㉗, ㉘, ㉙, ㉚ incluidos.

Dimensiones

MHL2-10D□



* Dimensiones de la ranura de montaje de los detectores (detalle)



Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	J
MHL2-10D	38	36	51	26	56	76	100	24	80
MHL2-10D1	54	52	67	42	78	118	142	39	108
MHL2-10D2	72	70	85	60	96	156	180	57	146



Nota 1) Dimensión J totalmente cerrada.

Nota 2) D1 es diferente de D2 con los dedos cerrados, dado que el eje sobresale del extremo del dedo. La dimensión J es diferente del valor de la carrera sustraida de la dimensión G.